

从 Weil 猜想到数域中心线

极化、过滤 Hodge 结构与黎曼猜想的存在性审计

研究笔记整理稿（第 001–173 篇）

2026 年 9 月 1 日

摘要

本文从有限域上 Weil 猜想的黎曼猜想部分抽离出一个可复用的证明机制：全局迹或行列式公式把算术数据变成谱，函数方程给中心对称，正极化或有限 Hodge 负指标阻止谱向中心线外漂移。本文严格证明有限维极化 Lefschetz–Frobenius (PLF) 定理、双向 tempered 动力学定理和 bounded finite-trace Hodge–Weil 蕴含；filtered primitive Weil (FPW) 则被表述为带定量 *divisor-mode separation* 的条件框架。本文进一步证明，在 Mellin-coherent fixed-annulus adaptive Sobolev 子类中，该 separation 可由 compact-frequency dual 自动构造；任意随尺度变化的 Gram 则仍需把它作为独立输入。

对经典 Riemann zeta 函数，本文逐项审计这些结构的存在性。显式公式、Euler–Gamma 数据、正 Gram 载体、primitive/Tate 消元、Poisson 与 Mellin 兼容、有限迹代数、Cauchy effect cone、Vaughan Type I/II 分解以及有限矩阵通道均可无条件构造。尚未得到的是一个不借用零点位置的统一算术 Hodge 估计：等价地，需控制实际算术向量的 subpower Hodge 范数，或控制 Abel Hodge current 的 Cauchy 加权负谱迹。本文进一步把后一问题无条件局部化到平方根高度核心；四分量 Vaughan Gram 又可精确商化为 canonical 2×2 Type I/II Gram，并可无条件删除每个高度块中 $n \leq T/\log^A T$ 的低算术长度。hard-channel Hadamard 正规形说明完整 cross-Gram 预算仍逐字等价于原 physical energy；另一方面，截断 Möbius defect 可无条件实现为乘法 threshold complex 的有限 Hodge heat supertrace。profinite divisibility cylinders 又给一个适用于 twists 与 ideals 的 global positive gcd polarization，由此证明在 $T \geq \log^K Y$ 、 $K > 6$ 的全部 hard arithmetic coefficient diagonals 对 barrier 总贡献为 $o(1)$ 。本文再构造 ordinary prefix discrepancy field 到 modulated current 的 exact Selberg–Volterra transport，并证明 multiscale Selberg profile 的 Hardy majorant。elementary incidence 进一步无条件消去 $N \leq T^{2-\eta}$ 的二参数楔；而在 $s \leq \log^{-K} N$ 上的 full Selberg-order profile 与 RH 等价，不是可直接调用的较弱无条件输入。未决部分因此被精确限制到 square-root resonance wedge、低 polylog height 与 continuum/Gamma joint gluing。最后证明的诸 no-free-lunch 说明：小尾部、小耦合、稳定低秩通道或 raw factorization Bessel bound 本身都不能控制物理能量，真正成功的数域 Weil 理论必须含有独立、非循环的 arithmetic Hodge 输入。

本文还证明：任意有限 ambient spectral measure 的 effects 都可完全等价地表示为长度侧的 capped positive-definite subcorrespondences；signed orbit current 的负指标是该 cone 上的精确线性最优化，不交高度 blocks 无损可加，而 prime、continuum 与 Gamma 必须先 joint gluing 再取负部。

进一步地，negative part 具有 exact reciprocal-barrier 变分式；任意正背景的倒数会生成新的 positive-definite correspondence kernel。由 threshold-complex harmonic currents 形成的有限 predictor 在该 kernel 下可作 amplitude-certified Schur shorting，从而把 full quadratic energy 替换为相对正 Hodge background 的 one-sided residual。

本文再以 sharp square completion 删除该 pointwise amplitude 前提：加入最小二次 Hodge lift 后，背景自动保持正性，负指标由 Schur residual 的 reciprocal 二阶矩与 predictor 的 reciprocal-cubic 四阶矩控制；后者仍是显式 positive-definite correspondence Gram。平方根楔中的下一输入因而成为一条 integrated fourth-moment budget，而非 L^∞ leverage。

进一步的 quartic-capacity 下界表明，上述 unscaled fourth price 在 zeta shell 上至少为 $TD_T^2/\log T$ ，故它未必是较弱输入。本文于是把 reciprocal-barrier upper bound 提升到不要求对易的 finite von Neumann algebra，并用 relative continuous functional calculus 对 explicit predictor 作 lattice clipping。所得严格正背景仅支付 one-sided quadratic clipped residual；它既不需要 pointwise leverage，也不需要 fourth moment。

因此，本文没有证明 RH 或 GRH；它给出的是若干已证明的结构蕴含、明确标注的条件框架、存在性边界、失败机制，以及一个缩窄到具体算术不等式的下一阶段研究议程。所有内部新结果仍有待独立同行核验。

关键词：Weil 猜想；黎曼猜想；Hodge–Riemann 正性；显式公式；有限迹负指标；Vaughan 恒等式；Hilbert–Pólya

状态标签。 [U] 表示在本文假设下无条件证明的数学蕴含；[C] 表示需要额外、尚未对 zeta 建立的条件；[E] 表示与 RH/GRH 等价或具有其全部强度；[N] 表示有限浮点诊断；[R] 表示研究框架、猜想或开放任务。“无条件”只指不使用 RH 的推导，不等于已通过外部同行审查。

目录

1 引言：问题、方法与结论边界	4
2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构	5
2.1 最小谱论机制	5
2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理	5
2.3 correspondence 版本	6
3 无限维、tempered 与 tracial 推广	7
3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系	7
3.2 双向 tempered 动力学	7
3.3 迹维数与零点重数	8
4 Filtered primitive Weil 条件框架	8
5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标	11
5.1 effect cone 上的精确对偶	11
5.2 bounded-defect normality	12
6 经典 zeta 的规范有限迹实现	13
6.1 exact passive realization	13

7 无条件有限化与等价判据族	14
7.1 prolate 与有限自伴截断	14
7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet	14
7.3 Nyman–Beurling 与容量分支	14
7.4 passivity 与 capped cone	14
8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构	14
8.1 layer cake 与无条件 localization	14
8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式	15
9 Vaughan 分解、canonical quotient 与矩阵通道	16
9.1 精确 centered Vaughan 恒等式	16
9.2 Canonical 二通道 quotient 与算术长度局部化	16
9.3 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner	17
9.4 Laurent 审计与 incidence 基	18
9.5 冻结通道的精确 Type I/II 公式	18
10 Hard-channel gauge 与 Möbius threshold Hodge	19
10.1 Multiplicative threshold complex	20
11 Profinite gcd polarization 与 hard diagonal evacuation	21
12 Selberg–Volterra cross-fiber transport	23
13 Selberg profile 的 RH 等价壁垒与平方根共振楔	25
14 有上界 correspondence kernel 与 joint-orbit gluing	26
15 Reciprocal barrier 与 harmonic Schur shorting	28
16 Square-completed background 与 Schur–L4 判据	30
17 有限迹 lattice clipping 与 one-sided Hodge background	31
18 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么	32
19 主要 no-go 与逻辑防线	35
20 有限实验：能说明什么，不能说明什么	35
21 下一步研究议程	36
21.1 第一阶段：threshold-Hodge superconnection current	36
21.2 第二阶段：非循环 core 不等式	36
21.3 第三阶段：tail 与 coupling 的解析预算	37
21.4 第四阶段：严格有限证书与广义化	37

22 结论	37
A 173 篇笔记的主题映射	38
B 核心定理的依赖关系	40

1 引言：问题、方法与结论边界

有限域上光滑射影簇的 zeta 函数之所以具有“正确的零点绝对值”，并非只因为函数方程。函数方程至多把一个谱点与其倒数或中心反射配对；真正把谱压到圆周上的，是 Poincaré 对偶、Hard Lefschetz 与 Hodge–Riemann 正性共同给出的极化。对于曲线，Weil 的 correspondence 论证也具有相同结构：迹公式负责识别 Frobenius 幂迹，Hodge 指数定理负责给出所有幂的一致平方根界。这里的历史和形式基准分别是 Deligne 的纯性定理、standard conjectures 的极化纲领以及 Kleiman 的结构整理 [1, 2, 3]。

数域问题的基本困难是：每个素数处的局部 Frobenius 纯性并不控制全局 Euler 乘积解析延拓后的零点。数域对应的原始全局接口是 Weil 显式公式 [4]。即使

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

的每个局部参数都最简单，经典 RH 仍然是开放问题。因此所需对象必须是一个全局结构：它要同时看见所有素数幂、Gamma 因子、极点和零点，并带有不以 RH 为前提的正性或有限负指标。

本文把 173 篇文档重组为如下成果链：

1. 证明有限维 PLF、幂迹、无限维 adjoint、tempered 与 tracial determinant 等结构定理；
2. 构造带定量对偶分离公理的 filtered primitive Weil package，把“纯权”条件化为算术向量随尺度的 subpower 增长；
3. 对 zeta 无条件实现解析、Euler、positive-carrier 与有限化部分，并在 adaptive Sobolev carrier 上建立定量分离；最后的 arithmetic tightness 仍与 RH 等强；
4. 从 Nyman–Beurling、prime graph、wavelet、Green kernel、passivity 等多条路线提取等价或充分判据，同时记录不能闭合的 no-go；
5. 把最新路线压缩为有限迹负指标，再局部化到平方根核心、canonical 二通道 Vaughan quotient 与 $n > T/\log^A T$ 的 hard arithmetic lengths；
6. 证明 hard cross-Gram 目标的 Hadamard 循环性与 raw factorization multiplicity 障碍，并把截断 Möbius defect 实现为 threshold-complex Hodge heat supertrace；
7. 构造 profinite divisibility polarization，将 Möbius second moment 转成任意单调权，并无条件消去高于 polylog height 的 hard coefficient diagonals；
8. 构造 Selberg–Volterra cross-fiber transport，把 modulated near-products 严格归约为 ordinary multiscale prefix profile 的 Hardy cost；
9. 证明 elementary prefix incidence 无条件消去 $N \leq T^{2-\eta}$ 的 sub-square-root wedge，并以 telescoping–Mellin argument 证明 polylogarithmic full profile 与 RH 等价；
10. 把频谱 effect cone 精确搬到长度侧的 capped correspondence kernels，证明其负指标对偶、dyadic block gluing 与 joint-orbit cancellation，并给出纯 kernel 的 bounded-index Weil 定理；

11. 证明 exact reciprocal-barrier identity, 以 $d\mu/B$ 构造正定 kernel, 并把 threshold-complex predictor 的贡献精确化为带 amplitude 证书的 Schur residual;
12. 以最优二次 square completion 自动保持背景正性, 把 amplitude 证书替换为 Schur residual 与显式四阶 correspondence Gram;
13. 证明四阶代价的 capacity 必要下界, 并以 finite-trace relative lattice clipping 进一步把它替换为 one-sided quadratic residual;
14. 证明仅靠正 Gram 的低秩压缩不可能“免费”产生 Hodge–Riemann 约束, 因而明确下一步必须构造何种新结构。

本文区分已证明蕴含与条件框架: PLF、tempered、有限迹 effect 对偶、bounded-defect normality 和 no-free-lunch 属于 [U]; FPW 中心线定理在定量模式分离公理下属于 [C]; 实际 zeta tightness 或 bounded negative trace 属于 [E]。有限浮点实验统一标为 [N], 只用于发现结构、排除错误目标, 不构成 RH 证据。

2 有限域原型：极化 Lefschetz–Frobenius 结构

2.1 最小谱论机制

定理 2.1 ([U] 正 similitude 强制纯性). 设 H 是有限维复向量空间, $F \in \text{GL}(H)$, $Q > 0$ 。若存在正定 Hermite 内积 h 使

$$h(Fx, Fy) = Qh(x, y),$$

则 $Q^{-1/2}F$ 为酉算子; 因而 F 可对角化, 且每个特征值 α 满足 $|\alpha| = Q^{1/2}$ 。

证明. 令 $U = Q^{-1/2}F$, 则 $h(Ux, Uy) = h(x, y)$ 。有限维酉谱定理给出结论。□

这个定理本身过于抽象: 若已经知道谱在圆周上, 常可反向制造内积。有效性来自极化必须由独立的代数与几何结构产生。

2.2 PLF 代数与广义有限维 Weil 定理

定义 2.2 (PLF 代数). 固定 $q > 1$ 与整数 $d \geq 0$ 。一个极化 Lefschetz–Frobenius 代数由下列数据组成:

1. 有限维分次复交换代数 $H = \bigoplus_{n=0}^{2d} H^n$, 带反线性对合 $x \mapsto \bar{x}$;
2. 顶次迹 $\tau: H^{2d} \rightarrow \mathbb{C}$, 使乘法配对 $H^n \times H^{2d-n} \rightarrow \mathbb{C}$ 非退化;
3. 实 Lefschetz 元 $L \in H^2$, 且 $L^{d-n}: H^n \rightarrow H^{2d-n}$ 在 $n \leq d$ 时为同构;
4. 分次代数自同构 F , 满足 $FL = qLF$ 、 $F\bar{x} = \overline{Fx}$ 和 $\tau(Fz) = q^d\tau(z)$;
5. 对 $0 \leq a \leq d$ 定义 primitive 部分

$$P^a = \ker\left(L^{d-a+1}: H^a \longrightarrow H^{2d-a+2}\right),$$

并要求 Lefschetz 直和分解 $H^n = \bigoplus_{a+2r=n} L^r P^a$;

6. 对每个允许的 (a, r) 选取非零实常数 $c_{a,r}$, 逐 primitive 分量定义

$$S_n(L^r u) = c_{a,r} L^{d-a-r} u, \quad u \in P^a, \quad n = a + 2r;$$

再选取 $|\varepsilon_n| = 1$ ，并把

$$h_n(x, y) = \varepsilon_n \tau(x S_n(\bar{y}))$$

是 Hermite 对称且正定作为 Hodge-Riemann 极化公理。

定理 2.3 ([U] 有限维广义 Weil 结构定理). 对任意 PLF 代数, $F|_{H^n}$ 可对角化, 且

$$\text{Spec}(F|_{H^n}) \subset \{\alpha \in \mathbb{C} : |\alpha| = q^{n/2}\}.$$

证明. 若 $x = L^r u$ 、 u primitive 且 $n = a + 2r$, 由 $FL = qLF$ 得到

$$S_n F = q^{n-d} F S_n.$$

再用 F 保乘法、与共轭交换以及 $\tau(Fz) = q^d \tau(z)$, 可得

$$h_n(Fx, Fy) = q^n h_n(x, y).$$

应用上一最小谱论定理, 取 $Q = q^n$ 即得。 □

定理 2.4 ([U] 迹公式到权重线). 若另有点数恒等式

$$N_m = \sum_n (-1)^n \text{Tr}(F^m | H^n), \quad Z(T) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{N_m T^m}{m} \right),$$

则

$$Z(T) = \prod_n \det(1 - TF | H^n)^{(-1)^{n+1}}.$$

第 n 次上同调贡献的 *reciprocal* 零点或极点满足 $|\alpha| = q^{n/2}$; 令 $T = q^{-s}$, 其 *divisor* 位于 $\Re s = n/2$ 。

证明. 逐次使用 $-\log \det(1 - TF) = \sum_{m \geq 1} \text{Tr}(F^m) T^m / m$, 再应用定理 2.3。 □

2.3 correspondence 版本

定理 2.5 ([U] reciprocal pairing 与幂迹界). 设非零复数多重集 $\{\alpha_j\}_{j=1}^N$ 在 $\alpha \mapsto Q/\alpha$ 下不变, 并且

$$\left| \sum_j \alpha_j^m \right| \leq C Q^{m/2} \quad (m \geq 1).$$

则每个 $|\alpha_j| = Q^{1/2}$ 。

证明. 令 $\beta_j = \alpha_j / Q^{1/2}$. 幂迹界说明 $\sum_{m \geq 1} (\sum_j \beta_j^m) z^m$ 的收敛半径至少为 1; 而该级数等于 $\sum_j \beta_j z / (1 - \beta_j z)$, 其最近极点给 $\max |\beta_j| \leq 1$. 倒数配对再给 $\min |\beta_j| \geq 1$. □

这正抽象了 Weil 对曲线的原始论证: Hodge 指数或 Rosati 正性不必先成为整个复上同调的内积, 只要它能为全部 Frobenius 幂产生统一平方根界。

3 无限维、tempered 与 tracial 推广

3.1 Hilbert–Pólya 型 adjoint 关系

定理 3.1 ([C] 极化生成元定理). 令 Θ 是 Hilbert 空间上的稠密定义闭算子。若

$$D(\Theta) = D(\Theta^*), \quad \Theta^* = cI - \Theta,$$

则 $A = \Theta - cI/2$ 反自伴, 且 $\text{Spec}(\Theta) \subset c/2 + i\mathbb{R}$ 。若一个不借用零点位置构造的正规化行列式满足

$$\Lambda(s) = E(s) \det_{\infty}(s - \Theta)$$

且 E 的 divisor 已知, 则 Λ 的相应零点位于中心线。

证明. $A^* = -A$ 。反自伴算子的谱位于虚轴; 对特征向量也可直接由 $2\Re\rho\|v\|^2 = \langle(\Theta + \Theta^*)v, v\rangle = c\|v\|^2$ 得到。□

注 3.2 (循环性). 以已知零点为正交基并令 $\Theta e_{\rho} = \rho e_{\rho}$, 会把 RH 偷放进结构中。数域存在性定理必须同时说明: 对象由算术数据构造; 正性不使用 RH; 迹/行列式恢复完整 Gamma–Euler divisor; 无限维定义域和正规化可控。

3.2 双向 tempered 动力学

定理 3.3 ([U] 有限维 tempered 纯性与酉化). 令 F 是有限维 Hermite 空间上的可逆算子, 并置 $U = q^{-w/2}F$ 。若对每个 $\epsilon > 0$ 有

$$\|U^n\| \leq C_{\epsilon} e^{\epsilon|n|} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

则 $\text{Spec}(F)$ 位于 $|\alpha| = q^{w/2}$ 。若进一步 $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \|U^n\| \leq M$, 则存在与原内积等价的正内积使 U 精确酉。

证明. 谱半径公式分别作用于 U 与 U^{-1} , 给每个谱值同时满足 $|\lambda| \leq 1$ 与 $|\lambda| \geq 1$ 。在一致有界情形, Cesàro 度量

$$H_N = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N (U^n)^* U^n$$

满足 $M^{-2}I \leq H_N \leq M^2I$ 。有限维有界闭集紧, 故可取范数收敛子列; 边界项为 $O(N^{-1})$, 极限 H_{∞} 满足 $U^* H_{\infty} U = H_{\infty}$ 。□

一般无限维 Hilbert 空间中不能使用算子范数紧性。对一致有界的强连续群 G_t , 应取

$$H_T = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T G_t^* G_t \, dt$$

在 weak-operator compact 单位球中的 cluster subnet; 区间平移只产生 $O(T^{-1})$ 的边界, 故极限满足 $G_s^* H_{\infty} G_s = H_{\infty}$ 。双向 subexponential 增长则由 resolvent 的 Laplace 表示迫使生成元谱位于 $i\mathbb{R}$ 。所得 tempered Weil 对象对直和、张量积、对偶、子商、Schur 函子和 Tate twist 封闭。这里的张量结论只适用于已经具有全局谱包的对象, 不能从局部 Satake 参数的张量积直接推出 Rankin–Selberg 全局零点空间。

3.3 迹维数与零点重数

令 Γ 为离散谱集, $m_\gamma \in \mathbb{N}$. 在 $\ell^\infty(\Gamma)$ 上定义

$$\tau(a) = \sum_{\gamma \in \Gamma} m_\gamma a(\gamma), \quad a \geq 0.$$

这是 faithful normal semifinite trace, 且坐标投影满足 $\tau(P_\gamma) = m_\gamma$.

这里使用的 determinant 不是 Fuglede–Kadison determinant. 设谱集局部有限, 令

$$\nu_\rho = \tau_{\text{gr}}(P_\rho) \in \mathbb{Z}, \quad E_g(z) = (1 - z) \exp\left(\sum_{k=1}^g \frac{z^k}{k}\right),$$

并假设某个整数 $g \geq 0$ 使 $\sum_{\rho \neq 0} |\nu_\rho| |\rho|^{-g-1} < \infty$. 固定次数不超过 g 的正规化多项式 P 后, 定义带 tracial exponents 的 Weierstrass 谱乘积

$$\det_{\tau, g}^{\text{W}}(s - \Theta) = e^{P(s)} s^{\nu_0} \prod_{\rho \neq 0} E_g(s/\rho)^{\nu_\rho}.$$

其对数导数是 regularized resolvent trace:

$$\frac{d}{ds} \log \det_{\tau, g}^{\text{W}}(s - \Theta) = P'(s) + \frac{\nu_0}{s} + \sum_{\rho \neq 0} \nu_\rho \left(\frac{1}{s - \rho} + \sum_{k=0}^{g-1} \frac{s^k}{\rho^{k+1}} \right).$$

因此正规化和 polynomial counterterm 不改变每个谱点的局部 order ν_ρ .

定理 3.4 ([C] tracial polarized Weil spectral product). 设 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是 *semifinite tracial von Neumann* 代数, Θ 是 *affiliated normal* 算子, 谱投影局部有限且具有有限整数 *graded trace*, 并满足上述 *genus-g summability*. 若

$$\Theta^* = c - \Theta, \quad \Lambda(s) = E(s) \det_{\tau, g}^{\text{W}}(s - \Theta),$$

其中 E 的 *divisor* 已知, 则非平凡 *divisor* 位于 $\Re s = c/2$, 且谱乘积以 $\nu_\rho = \tau_{\text{gr}}(P_\rho)$ 恢复有符号代数重数。

证明. 中心线结论来自定理 3.1. 上述 canonical product 的 ρ 因子具有局部 order ν_ρ ; 其余因子在该点全纯且非零. 已知因子 E 再把结论转移到 Λ . $\square$

这说明普通 Hilbert 空间本征子空间维数不是恢复重数的唯一方式. 标量最小 GNS fiber 可以是一维, 而 trace dimension 仍精确携带重数; 但必须把这种全纯谱乘积与正实值的 Fuglede–Kadison determinant 明确区分。

4 Filtered primitive Weil 条件框架

精确西性对数域过强. 尺度 X 上的过滤模型只需辨认每个固定 divisor mode 的增长指数, 并证明实际算术向量的 Hodge 范数没有幂次增长。

定义 4.1 (定量 FPW package). 中心为 $c/2$ 的 quantitative filtered primitive Weil package 包含:

1. 由有限 Euler 数据构造的 arithmetic vector v_X , 先减去 continuum/Tate 主模态;
2. 正半定 Gram/Hodge form $\mathcal{Q}_X$; 任何替换必须区分 $X^{o(1)}$ -conditioned quotient 同构与仅对 actual vector 成立的 additive $X^{o(1)}$ enclosure, 后者可转移 tightness 结论但不自动转移全空间 dual;
3. primitive dilation polynomial $P_X(U)$, 在每个固定临界谱紧集上以 $X^{o(1)}$ 双侧可逆;
4. 与显式公式相容的定性 divisor expansion: 每个固定 ρ 的形式模态为

$$X^{\rho-c/2}m_X(\rho), \quad |m_X(\rho)| = X^{o(1)}$$

(双侧意义), 且 off-center divisor 不对全部 fibers 恒不可见;

5. 定量模式分离: 在商空间 $V_X/\ker \mathcal{Q}_X$ 上, 对每个固定 divisor point ρ 存在对偶泛函 $\ell_{X,\rho}$ 和一条共尾子列, 使

$$\|\ell_{X,\rho}\|_{\mathcal{Q}_X^*} = X^{o(1)}, \quad |\ell_{X,\rho}(v_X)| \geq X^{\Re\rho-c/2-o(1)}.$$

这里 $\|\ell\|_{\mathcal{Q}_X^*} = \sup_{\mathcal{Q}_X(v)>0} |\ell(v)|/\mathcal{Q}_X(v)^{1/2}$; 特别要求 ℓ 在 $\ker \mathcal{Q}_X$ 上消失;

6. 高频、边界、Taylor、sampling 与 finite-completion tails 的总范数为 $X^{o(1)}$, 且有限阶显式公式给

$$\mathcal{Q}_X(v_X) \leq X^{\max(0, 2\Theta_+ - c) + o(1)};$$

7. arithmetic tightness: $\mathcal{Q}_X(v_X) = X^{o(1)}$ 。

第 5 项严格强于“模态不恒为零”的定性 Mellin 唯一性; 它是把 divisor coefficient 转成 Hodge 范数下界所必需的 Riesz/frame 型输入。对一般 zeta Gram realization, 该项仍需单独建立; 但下述定理会在 Mellin-coherent adaptive Sobolev carrier 上无条件构造它。第 7 项则是数域 Hodge–Riemann 对实际 arithmetic cycle 的内容。

定理 4.2 ([C] quantitative filtered primitive Weil 中心线定理). 若非空、中心对称的有限阶 divisor data 具有上述 quantitative FPW package, 且 $\Theta_+ = \sup_\rho \Re\rho < \infty$, 则

$$\limsup_{X \rightarrow \infty} \frac{\log \max(1, \mathcal{Q}_X(v_X))}{\log X} = \max(0, 2\Theta_+ - c).$$

特别地, arithmetic tightness 推出全部 divisor 位于 $\Re\rho = c/2$ 。

证明. 第 6 项给所需上界。固定 ρ , 对偶 Cauchy–Schwarz 严格给出

$$|\ell_{X,\rho}(v_X)|^2 \leq \|\ell_{X,\rho}\|_{\mathcal{Q}_X^*}^2 \mathcal{Q}_X(v_X),$$

故沿第 5 项的共尾子列

$$\mathcal{Q}_X(v_X) \geq X^{2\Re\rho - c - o(1)}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$ 选取 $\Re\rho > \Theta_+ - \varepsilon$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 limsup 的反向不等式。中心对称和 divisor 非空给 $\Theta_+ \geq c/2$ 。tightness 迫使 $\Theta_+ \leq c/2$; 中心反射对称再排除左侧零点。□

注 4.3 (审计后的降级). 若删除第 5 项, 任意 scale-varying Gram 的定性可见性不能排除 subpower 精度的相消, 因而不足以证明上述 exponent identity。弱版本应视为 [R] 研究框架。下面的正面结果依赖 fixed-annulus fibers 来自同一个 Dirichlet series 的跨尺度 Mellin coherence, 不能反推任意 Gram 自动满足第 5 项。

定理 4.4 ([U] Mellin-coherent Sobolev 定量分离). 固定 $A_0 > 1$ 、 $\kappa > 0$, 令 $B = \log A_0$. 设

$$L_a(s) = \sum_{n \geq 1} a(n)n^{-s}$$

在某个右半平面绝对收敛, 并亚纯延拓到目标 *divisor point* ρ , 且在 ρ 有真正极点. 对支撑于 $X/A_0 < n \leq A_0 X$ 的有限向量 x 定义

$$F_{X,x}(\tau) = \sum_n x_n n^{-c/2} e^{-i\tau \log(n/X)}, \quad Q_{X,r}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{|F_{X,x}(\tau)|^2}{(\tau^2 + \kappa^2)^r} d\tau.$$

取实际向量 $x_{X,n} = a(n)\mathbf{1}_{(X/A_0, A_0 X]}(n)$. 若 $r_X = o(\log X)$, 则对每个固定 ρ 存在 *compact-frequency* 对偶泛函 $\ell_{X,\rho}$ 和 $X_j \rightarrow \infty$, 使

$$\|\ell_{X_j,\rho}\|_{Q_{X_j,r_{X_j}}^*} = X_j^{o(1)}, \quad |\ell_{X_j,\rho}(x_{X_j})| \geq X_j^{\Re\rho - c/2 - o(1)}.$$

从而

$$Q_{X_j,r_{X_j}}(x_{X_j}) \geq X_j^{2\Re\rho - c - o(1)}.$$

证明. 置 $z_\rho = \rho - c/2$. 取有界 $\chi_0 \geq 0$, 支撑于固定紧集且 $\int \chi_0 > 0$, 并令

$$h_\rho(\tau) = \int_{-B}^B e^{(z_\rho - i\tau)u} du, \quad q_\rho(\tau) = \chi_0(\tau)h_\rho(\tau),$$

$$\ell_{X,\rho}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F_{X,x}(\tau) \overline{q_\rho(\tau)} d\tau.$$

若 $\text{supp } q_\rho \subset [-T, T]$, 带权 Cauchy–Schwarz 给

$$\|\ell_{X,\rho}\|_{Q_{X,r}^*}^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int |q_\rho(\tau)|^2 (\tau^2 + \kappa^2)^r d\tau \leq C_\rho R_\rho^{2r}.$$

所以 $r_X = o(\log X)$ 时 dual norm 为 $X^{o(1)}$.

写

$$k_\rho(u) = \frac{1}{2\pi} \int \overline{q_\rho(\tau)} e^{-i\tau u} d\tau, \quad K_\rho(z) = \int_{-B}^B k_\rho(u) e^{zu} du.$$

逐项令 $u = \log(n/X)$, 在初始收敛半平面得到

$$\int_0^\infty \ell_{X,\rho}(x_X) X^{-z-1} dX = K_\rho(z) L_a(c/2 + z).$$

而 Fubini 给

$$K_\rho(z_\rho) = \frac{1}{2\pi} \int \chi_0(\tau) |h_\rho(\tau)|^2 d\tau > 0.$$

故右端在 z_ρ 保留真正极点. 若左端取值的 limsup 指数小于 $\Re z_\rho$, 其 Mellin 积分会在包含 z_ρ 的更大右半平面绝对收敛并全纯, 和该极点矛盾. 因此取值沿某子列满足所写下界; 再用前述 dual Cauchy–Schwarz 即得 Hodge 下界. $\square$

推论 4.5 ([U] zeta adaptive Sobolev FPW4b). 对经典 *zeta* 取 $c = 1$ 、 $A_0 = 4$ 、 $\kappa = 1/2$ 和 $a(n) = \Lambda(n) - 1$. 此时

$$L_a(s) = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) - \zeta(s).$$

$s = 1$ 的两个主极点相消，而每个非平凡零点 ρ 仍给 *residue* $-m_\rho \neq 0$ 。因此任意 $r_X = o(\log X)$ 的 *adaptive Sobolev carrier* 无条件满足 *FPW4b*。sampled 与 *logarithmic-moment actual energies* 可由已证的 *subpower additive approximation* 继承中心线蕴含；该事实本身不声称它们各自有全空间 *Riesz lower bound*。

命题 4.6 ([U] finite Schur dual certificate). 若有限 *fiber* 上 $Q(x) = x^*Gx$ 、 $G > 0$ ，且 $\ell(x) = d^*x$ ，则

$$\|\ell\|_{Q^*}^2 = d^*G^{-1}d,$$

并且

$$\begin{pmatrix} G & d \\ d^* & \eta \end{pmatrix} \geq 0 \iff \eta \geq d^*G^{-1}d.$$

定理 4.4 中的 *weighted Cauchy-Schwarz* 给出显式选择 $\eta = C_\rho R_\rho^{2r}$ 。

证明. 第一式是有限维 *Riesz representation*；第二式是对正定块 G 的 *Schur complement*。□

若 *Gram family* 对平移协变且一致 *tight*，则可作 *GNS completion*，得到强连续酉群和 $\Theta = c/2 + iA$ ；因此 *strong FPW* 会恢复真正的 *Hilbert-Pólya* 型算子。*filtered FPW* 只控制 *distinguished arithmetic cyclic vector*，足以推出 *divisor purity*，却不自动给整个算子上的半单性。

5 数域主定理：有限迹 Hodge 负指标

5.1 effect cone 上的精确对偶

定理 5.1 ([U] 有限迹 Hodge 指数对偶). 令 $(\mathcal{M}, \tau)$ 是有限 *von Neumann* 代数, $\tau(1) = 1$, $H = H^*$ 可积。写 $H = H_+ - H_-$ 。则

$$\inf_{0 \leq E \leq 1} \tau(HE) = -\tau(H_-),$$

且极小值由负谱投影 $E = \mathbf{1}_{(-\infty, 0)}(H)$ 达到。

证明. 对任意 *effect*,

$$\tau(HE) = \tau(H_+^{1/2}EH_+^{1/2}) - \tau(H_-^{1/2}EH_-^{1/2}) \geq -\tau(H_-).$$

取 H_- 的支撑投影即取等。□

这一定理说明正确的数域“负指标”不是最小特征值，而是所有负方向按 *ambient spectral capacity* 加权后的总质量。很深但很窄的 *resonance* 井可以破坏 *operator-norm* 下界，却仍具有有界迹负指标。

5.2 bounded-defect normality

记右半平面为 $\mathbb{C}_+ = \{z : \Re z > 0\}$ 。设 F_n 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯， $\delta_n \downarrow 0$ ，并令

$$W_n(t) = [-\Re F_n(\delta_n + it)]_+, \quad J_n = \int_{\mathbb{R}} \frac{W_n(t)}{1+t^2} dt < \infty.$$

所谓 *Poisson admissibility* 是指对每个 $x > \delta_n$ 、 $y \in \mathbb{R}$ 都有

$$\Re F_n(x + iy) \geq -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{(x - \delta_n)W_n(t)}{(x - \delta_n)^2 + (y - t)^2} dt.$$

这一定义同时固定了符号、归一化和边界可积条件。

引理 5.2 ([U] 单点 Carathéodory 正规族). 若全纯函数族在每个紧集上实部有统一下界，且在一个点取值有界，则该族局部有界，因而为正规族。

证明. 在圆盘上对 $f + A$ 使用 positive-real Carathéodory 估计；再由重叠圆盘链把基点界传播到任意紧集，最后用 Montel 定理。□

定理 5.3 ([C] bounded finite-trace Hodge–Weil 主定理). 设 Φ 是 *real-type*、关于中心轴自对偶、阶至多一的 *entire divisor*。假设：

1. F_n 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯、 $\delta_n \downarrow 0$ ，上述 W_n, J_n 有定义且满足完整 *Poisson admissibility* 不等式；
2. 存在非空开集 $U \subset \mathbb{C}_+$ ，使 $F_n \rightarrow \Phi'/\Phi$ 在 U 的紧集上一致；
3. 存在规范化有限迹代数 $(\mathcal{M}_n, \tau_n)$ 、 τ_n -可积自伴 *Hodge current* H_n 和误差 $\eta_n \geq 0$ ，并已验证

$$\frac{J_n}{\pi} \leq \tau_n((H_n)_-) + \eta_n;$$

4. $\sup_n \{\tau_n((H_n)_-) + \eta_n\} < \infty$ 。

则 Φ 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 定理 5.1 把 effect cone 上的最坏 Hodge 深度精确识别为 $\tau_n((H_n)_-)$ ，所以 $\sup_n J_n < \infty$ 。Poisson kernel 在任一右半平面紧集上由 $C_K/(1+t^2)$ 控制，故 $\Re F_n$ 有统一下界。Euler 开集提供一个有界基点，正规族引理给全右半平面的局部有界性。任意子列极限在 Euler 开集等于 Φ'/Φ ，由恒等定理唯一，故得到其全右半平面全纯延拓。若 Φ 在右半平面有零，则 Φ'/Φ 在那里有不可去极点，矛盾。自对偶把左侧零点反射到右侧，于是零点全在中心轴。□

定理 5.3 是本文最宽的“广义结构定理”。它允许非交换代数、无限秩负谱、趋于 $-\infty$ 的最小特征值；只要负谱的规范迹质量不发散，中心线仍成立。有限域 Hodge–Riemann 正性对应更强的 $H_n \geq 0$ 。

6 经典 zeta 的规范有限迹实现

对 $z \in \mathbb{C}_+$ 置 $s = 1/2 + z$, 并定义只使用 prime powers、Gamma 数据和连续主密度的 Abel candidate

$$\begin{aligned} S_Y(s) &= \sum_{n \geq 2} \Lambda(n) n^{-s} e^{-n/Y}, \\ I_Y(s) &= \int_1^\infty x^{-s} e^{-x/Y} dx = Y^{1-s} \Gamma(1-s, 1/Y), \\ A_\infty(s) &= \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \log \pi + \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma}(s/2), \\ F_Y(z) &= A_\infty(s) + I_Y(s) - S_Y(s). \end{aligned}$$

指数权保证 S_Y, I_Y 为 entire functions, 因而每个 F_Y 在 $\mathbb{C}_+$ 全纯; 在 $\Re s > 1$, 它局部一致趋于完成 zeta 的 logarithmic-derivative germ。取 Cauchy 概率测度

$$d\mu(t) = \frac{dt}{\pi(1+t^2)}, \quad \mathcal{M} = L^\infty(\mathbb{R}, \mu), \quad \tau(f) = \int f d\mu.$$

令 $P_{Y,\delta}(t) = \Re F_Y(\delta + it)$, $H_{Y,\delta}$ 为相应乘法算子。effects 正是 $0 \leq \theta \leq 1$ 的乘法算子, 故

$$\inf_{0 \leq \theta \leq 1} \int P_{Y,\delta} \theta d\mu = - \int [P_{Y,\delta}]_- d\mu = - \frac{J_{Y,\delta}}{\pi}.$$

此外, prime、continuum 与 Gamma 项可写成 signed unitary orbit Laplacians

$$H_{Y,\delta} = aI + L_- - L_+,$$

其中每个 $L_\pm$ 都由长度半群的 edge squares 生成。因此“有限迹代数 + effect cone + signed Hodge squares”对 zeta 已无条件、显式存在。

定理 6.1 ([E] zeta 的精确存在性边界). 沿任一共尾日程 $Y \rightarrow \infty, \delta \downarrow 0$, 若

$$\sup \int_{\mathbb{R}} [P_{Y,\delta}(t)]_- \frac{dt}{1+t^2} < \infty,$$

则 RH 成立。反之若 RH 假, 则这一负指标沿 directed/cofinal 意义必发散。

第一部分是定理 5.3 的交换特例。反向若不成立, 就能抽取一条有界负指标的共尾子列, 再次推出 RH, 矛盾。注意这不是 RH 的改写游戏: 左侧的每个有限对象只用有限素数、Gamma 数据和显式正 kernel 构造; 开放问题是证明其统一界。

6.1 exact passive realization

对完成函数 Φ , 乘法 current

$$H_x = M_{\Re(\Phi'/\Phi)(x+it)}, \quad x > 0,$$

对每个 x 都非负, 当且仅当 Φ'/Φ 是右半平面的 positive-real 函数; 这又等价于全部零点在中心线上及 Pick resolvent 的正实现。故精确正结构的存在性与 RH/GRH 等价, 不能作为无条件输入。本文的 bounded-index 定理有意把目标降为近似 current 的有限负深度。

7 无条件有限化与等价判据族

笔记 004–143 从不同坐标系反复检验同一 Hodge 内容。它们的共同成果不是许多个彼此独立的“RH 证明”，而是以下可交换的有限化字典。

7.1 prolate 与有限自伴截断

有限 Weil 矩阵、prolate near-radical、residual 证书、谱隙和 Feshbach 消元给出一条严格桥：若有限自伴行列式在临界带内局部一致收敛到 $\Xi(z) = \xi(1/2 + iz)$ ，则 Hurwitz/Rouché 保持零点实性，因而推出 RH。相关 prolate 与 zeta spectral-triple 构造见 [8, 9, 7]。仅有有限低零点的高精度逼近、 L^2 向量接近或极小 residual 都不够；需要 simple-even 最低态、统一谱隙以及足以控制 Mellin 变换的指数加权 L^1 收敛。

7.2 prime graph、Green kernel 与 wavelet

prime translations 可写成正 graph squares；Sturm–Liouville、Bessel、Riesz、biharmonic、Sobolev、wavelet 与 annular frames 给出大量正 Gram。Tate/continuum 主模态可由 primitive dilation polynomial 消去。经过 Poisson sampling 和 Taylor 压缩，每个尺度的有效 rank 可降到

$$O\left(\frac{\log X}{\log \log X}\right),$$

甚至对 off-center detection 可用 rank-one annular coordinate。所有这些有限 forms 对任意 coefficient vector 都正；仍未知的是实际 $\Lambda - 1$ 向量的 Hodge 范数是否为 $X^{o(1)}$ 。

7.3 Nyman–Beurling 与容量分支

divisibility incidence、Möbius Green form、Nyman–Beurling finite distance、Farey 边界、cotangent/Kloosterman 接口和 response capacity 形成另一条有限 Hodge 链；其解析基准见 [11, 12, 13]。它精确恢复若干 RH 等价距离，并产生可计算的 Schur-short、cell-wedge 与 Vandermonde coercivity。但 positivity-only、sparse local frames、acyclic completion 和 response-zero 压缩均出现严格 no-go：若缺少 collective arithmetic cancellation，就不能从局部强制性推出中心线。

7.4 passivity 与 capped cone

positive-real 阻抗、Cayley inner semigroup、Bochner cone、capped Loewner SDP 和 stationary quadrature 最终汇入第 5 节的 Cauchy finite-trace current。这个分支的重要修正是：所需结论不是逐 character 的 Loewner 下界，而是负井的“深度乘容量”总和有限。

8 平方根核心与调制 Type I/II Hodge 结构

8.1 layer cake 与无条件 localization

对可测自伴 symbol H ，

$$\int H_- d\mu = \int_0^\infty \mu\{H < -u\} du.$$

若在频率块 I 上 $H = A + R + \Re Q$, $A \geq b > 0$, $|R| \leq r < b$, 令 $\beta = b - r$, 则对 $p > 1$,

$$\int_I H_- dt \leq \frac{(p-1)^{p-1}}{p^p} \frac{\int_I |Q|^p dt}{\beta^{p-1}}.$$

定理 8.1 ([U] square-root Cauchy-core localization). 固定 $0 < \alpha < 1/3$, 令

$$\delta_Y = (\log Y)^{-\alpha}, \quad T_0(Y) = Y^{1/2} \delta_Y^{-3/2} \log Y.$$

则上述 *zeta Abel candidates* 满足

$$\int_{|t| \geq T_0(Y)} [-\Re F_Y(\delta_Y + it)]_+ \frac{dt}{1+t^2} = o(1).$$

证明. 取固定 $A > 2$, 令 $N = \lceil AY \log Y \rceil$, $T_1 = Y(\log Y)^6$, 把 S_Y 截成长度 N 的 Dirichlet polynomial. 指数 Abel tail 在 $T_0 \leq |t| \leq 2T_1$ 上为 $o(\log |t|)$; 分部积分给 $I_Y(1/2 + \delta_Y + it) = o(1)$, 而 vertical Stirling 给 $\Re A_\infty(1/2 + \delta_Y + it) \geq c \log |t|$. 故每个 dyadic shell $T \leq |t| < 2T$ 有 barrier $\beta_T \asymp \log T$.

写 $a_n = \Lambda(n)n^{-1/2-\delta_Y}e^{-n/Y}$. 初等估计给 $\sum_{n \leq N} |a_n|^2 \ll \delta_Y^{-3}$; Montgomery–Vaughan weighted Hilbert inequality[14] 给

$$\int_T^{2T} \left| \sum_{n \leq N} a_n n^{-it} \right|^2 dt \ll \delta_Y^{-3} (T + Y \log Y).$$

在 barrier inequality 中取 $p = 2$, 再乘 Cauchy 权 $\ll T^{-2}$, 该 shell 的负指标至多

$$\ll \delta_Y^{-3} \left(\frac{1}{T \log T} + \frac{Y \log Y}{T^2 \log T} \right).$$

从 T_0 到 T_1 作 dyadic 求和, 得到 $o(1) + O((\log Y)^{-2})$. 在 $|t| \geq T_1$, 相同 mean-square/Stirling 估计的绝对收敛高尾为 $O(\delta_Y^{-3}/(T_1 \log T_1)) = o(1)$. 合并即得. $\square$

因此 RH 的 bounded-defect 路线只剩 $|t| < T_0(Y)$ 内负指标的一致有界性. 相比先前的 $Y \text{ polylog } Y$ 核心, 这无条件缩短了近一个平方根.

8.2 调制 Gallagher–Fejér 恒等式

对 lag measure ν , 记

$$D(t) = \int e^{-it\lambda} d\nu(\lambda), \quad d\nu_\tau = e^{-i\tau\lambda} d\nu(\lambda), \quad g_{\tau,h}(x) = \nu_\tau([x, x+h]).$$

则有精确 Plancherel 恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} |g_{\tau,h}(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |D(\tau+s)|^2 \frac{4 \sin^2(sh/2)}{s^2} ds.$$

原点附近的频率平移必须同时在 lag measure 上产生相位 $e^{-i\tau\lambda}$; 这是 Gallagher 大筛引理 [15] 在移动频率块中的正确形式. 删除该 modulation 的普通 Selberg energy 无法统一控制所有高度块.

取 $\mathcal{H}_h = L^2(\mathbb{R})$, $e_\lambda = \mathbf{1}_{[\lambda-h, \lambda]}$, 则

$$\langle e_\lambda, e_\mu \rangle = (h - |\lambda - \mu|)_+, \quad e_{\log(dm)} = U_{\log d} e_{\log m}.$$

于是 Dirichlet convolution 精确变成 logarithmic translation tensor synthesis; Vaughan/Heath–Brown Type I/II 分解因此成为 Hodge 结构的一部分, 而非外加估计技巧.

9 Vaughan 分解、canonical quotient 与矩阵通道

9.1 精确 centered Vaughan 恒等式

令 $\mu_1 = \mu \mathbf{1}_{n \leq U}$ 、 $\mu_2 = \mu - \mu_1$ ， $\Lambda_1 = \Lambda \mathbf{1}_{n \leq V}$ 、 $\Lambda_2 = \Lambda - \Lambda_1$ 。在 Vaughan 恒等式的原始 Type I/II 语境 [16] 下，本文使用的 centered 版本由 $\log = \Lambda * 1$ 与 $\mu * 1 = \varepsilon$ 逐行推出；它逐整数精确满足

$$\Lambda - 1 = (\mu_1 * \log - 1) - (\mu_1 * \Lambda_1 * 1) + (\mu_2 * \Lambda_2 * 1) + \Lambda_1.$$

连续背景可在四个 component 间作 affine gauge 分配；有限组 cutoffs 还可在 simplex 上联合优化。完整 physical vector 与 gauge 无关，component-diagonal majorant 随 gauge 改变。有限实验显示优化收益只有几个百分点，说明仅调 cutoff 不会产生数量级突破。

9.2 Canonical 二通道 quotient 与算术长度局部化

令

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad X = a_U * \Lambda_{>V}.$$

四个未中心化分量在 physical synthesis 下有一个不依赖数据拟合的精确商：

$$I_{U,V} = P_1 + P_2 + P_4 = X + \Lambda_{\leq V}, \quad II_{U,V} = P_3 = \mu_{>U} * \Lambda_{>V} * 1.$$

定理 9.1 ([U] canonical two-channel Vaughan quotient). 逐整数有

$$\Lambda = I_{U,V} + II_{U,V}.$$

而且

$$II_{U,V}(n) = 0, \quad I_{U,V}(n) = \Lambda(n) \quad (n < (U+1)(V+1)).$$

若四分量 Hilbert Gram 为 G_4 ，置

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G_2 = SG_4S^*,$$

则 $G_2 \geq 0$ 且

$$(1, 1)G_2(1, 1)^* = \mathbf{1}_4^* G_4 \mathbf{1}_4.$$

因此 physical energy 可无误差地写成 canonical 2×2 Type I/II Gram；这里没有 principal-angle、tail 或 Feshbach approximation。

证明。由 $\log = \Lambda * 1$ ， $P_1 + P_2 = \mu_{\leq U} * \Lambda_{>V} * 1 = X$ 。再由 $\mu * 1 = \varepsilon$ ，

$$P_3 = (\mu - \mu_{\leq U}) * \Lambda_{>V} * 1 = \Lambda - \Lambda_{\leq V} - X.$$

这给分解。 P_3 的每个非零三因子项满足 $n = dmr$ 、 $d > U$ 、 $m > V$ 、 $r \geq 1$ ，故有 support gap；Type I agreement 随即来自总和恒等式。Gram 结论由 $S^*(1, 1)^* = \mathbf{1}_4$ 。□

support gap 同时是一条 cutoff 守恒律：把 Type II 推到更大的 UV ，会让 Type I 在完全相同的初始区间逐项复制 Λ ，所以 “small Type II” 不能自动控制目标。不过这一区间的低算术长度部分可以无条件删除。令

$$L_U = \sum_{n \leq U} \Lambda(n) n^{-\sigma} e^{-n/Y} n^{-i\tau} e_{\log n}, \quad \frac{1}{2} \leq \sigma \leq \frac{3}{4}.$$

在所用 cofinal schedule 中 $\sigma = 1/2 + \delta_Y \rightarrow 1/2$ ，故该范围最终自动满足；有限个初始尺度吸收到常数。由 $\psi(x) \ll x$ 、partial summation 与 $\|e_{\log n}\| = \sqrt{h}$ ，

$$\|L_U\|^2 \ll hU^{2(1-\sigma)} \leq hU. \quad (*)$$

推论 9.2 ([U] arithmetic-length localization). 在 *dyadic height block* $T_k = 2^k$ 上有 $h_k \asymp T_k^{-1}$ 、*barrier* $\beta_k \gg \log(e + T_k)$ 。对任意固定 $A > 0$ 取

$$U_k = \max\left(1, \left\lfloor \frac{T_k}{\log^A(e + T_k)} \right\rfloor\right).$$

则一致于 *Abel scale*、水平偏移和 *modulation center*，

$$\sum_k \frac{\|L_{U_k}\|^2}{\beta_k} < \infty.$$

写 $p_{I,k} = L_{U_k} + r_{I,k}$ ，则 $r_{I,k}$ 的系数支撑于 $n > U_k$ ， $p_{II,k}$ 支撑于 $n \geq (U_k + 1)(V_k + 1)$ 。因此若

$$\sup_Y \sum_{k \in \text{core}} \frac{\|r_{I,k} + p_{II,k} - c_k\|^2}{\beta_k} < \infty, \quad (**)$$

其中 c_k 是同一 *block* 的 *continuum vector*，则 *RH* 成立。

证明. 由 (*), 第一个级数至多常数乘 $\sum_k \log^{-(A+1)}(e + 2^k) < \infty$ 。定理 9.1 给两个 support assertions。完整 block vector 为 $L_{U_k} + r_{I,k} + p_{II,k} - c_k$ ；二向量 Cauchy–Schwarz、(**) 与外部平方根核心的无条件估计给调制 Gallagher budget，故 bounded finite-trace Hodge–Weil 定理推出 RH。□

该推论把尚未证明的量从整个 prime current 缩到 $n > T/\log^A T$ 的 signed truncated-Möbius Type I residual、support 更晚的 Type II residual 及其精确 cross Gram。它仍是 RH 强度输入，但不再含每块的低算术长度。

9.3 矩阵 Bessel 与 Feshbach–Loewner

令四个 component vectors 的 Gram 为 $G \geq 0$ ，physical direction 为 $e = (1, 1, 1, 1)^T$ ，则真实能量是 $e^* G e$ 。若 $G \leq M$ 且

$$\sup_Y \sum_k \frac{e^* M_{Y,k} e}{\beta_{Y,k}} < \infty,$$

则由调制能量判据和平方根核心 localization 推出 RH。

对一个固定 rank- q 投影 P ，写

$$G = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix}.$$

任取 $\epsilon > \|C\|$, 有严格 Loewner majorant

$$G \leq \begin{pmatrix} A + B(\epsilon I - C)^{-1}B^* & 0 \\ 0 & \epsilon I \end{pmatrix}.$$

这是 upper Feshbach completion; 它允许公共通道不逐块对角化, 并把 core-tail coupling 的代价保留为正 resolvent correction。

9.4 Laurent 审计与 incidence 基

四个未中心化 Vaughan Dirichlet series 在 $s = 1$ 的双极点与单极点向量为

$$d = m_0(1, 0, -1, 0), \quad r = (m_1, -m_0\ell_0, 1 + m_0\ell_0 - m_1, 0).$$

平衡 continuum residue 后, 两条 singular directions 都落在 $e^\perp$ 。因此完整 Laurent singular plane 不可能同时是包含 physical direction 的二维 core; 这是严格的维数障碍, 而非数值不稳定。

使用正交 incidence 基

$$e_0 = \frac{(1, 1, 1, 1)}{2}, \quad u = \frac{(1, -1, 0, 0)}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{(0, 0, -1, 1)}{\sqrt{2}}, \quad c_0 = \frac{(1, 1, -1, -1)}{2},$$

可选冻结 tilted core

$$\mathcal{C} = \text{span}\{e_0 + \frac{1}{20}c_0, 3u + v\}.$$

其整数 core seeds 和 tail seeds 可取

$$(21, 21, 19, 19), (3, -3, -1, 1); \quad (19, 19, -21, -21), (-1, 1, -3, 3).$$

physical vector 在 core/tail 的质量比例精确为 400/401 与 1/401。这一基由 component labels 固定, 不依赖零点和高度。

9.5 冻结通道的精确 Type I/II 公式

记

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad X = a_U * \Lambda_{>V}, \quad Y = a_U * \Lambda_{\leq V}, \quad V_0 = \Lambda_{\leq V}, \quad L = \Lambda.$$

冻结正交变换后的四个通道满足

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{2X + 19L}{2\sqrt{401}}, & Z_1 &= \frac{4X + 6Y - L + 2V_0}{2\sqrt{5}}, \\ Z_2 &= \frac{40X - 21L}{2\sqrt{401}}, & Z_3 &= \frac{2X - 2Y - 3L + 6V_0}{2\sqrt{5}}, \end{aligned}$$

并且

$$L = \frac{40}{\sqrt{401}}Z_0 - \frac{2}{\sqrt{401}}Z_2.$$

这把 tail 明确化为两个可供 Type I/II large sieve 处理的 residual Z_2, Z_3 。但 Z_0, Z_1 仍显式含 L , 故“证明 tail 很小”不能自动控制目标。

定理 9.3 ([U] component compression no-free-lunch). 令 P 为 *component label space* 上任意投影, $Q = I - P$, e 为 *physical vector*。若 $Pe \neq 0$, 则对每个 $M > 0$ 存在 *rank-one* $G_M \geq 0$, 使

$$PG_MQ = 0, \quad QG_MQ = 0, \quad \langle G_M e, e \rangle = M\|Pe\|^2.$$

若 $Pe = 0$, 则可把任意大物理能量完全放入 *tail*, 同时令 *core* 与 *coupling* 为零。

证明. 当 $Pe \neq 0$ 时取 $u = Pe/\|Pe\|$, $G_M = M|u\rangle\langle u|$ 。第二种情形取 $u = e/\|e\|$ 。□

定理 9.3 是当前最重要的反面结论。低秩、稳定 principal angles、小 Feshbach correction 和小 tail edge 都不能替代 core 估计。具体 zeta Grams 当然未必允许任意 rank-one amplification; 真正的证明必须利用它们来自 primes、Gamma、continuum 和 convolution identities 的事实, 构造一个禁止这种放大的数域 Hodge-Riemann 关系。

10 Hard-channel gauge 与 Möbius threshold Hodge

canonical 二通道仍可进一步精化。令

$$a_U = \mu_{\leq U} * 1, \quad b_U = \mu_{>U} * 1 = \varepsilon - a_U,$$

并假设 $V \geq U$ 。从 Type I 中删去已经无条件控制的低长度向量, 记

$$R_I = I_{U,V} - \Lambda_{\leq U}, \quad R_{II} = II_{U,V}.$$

定理 10.1 ([U] hard-channel cutoff gauge). 逐系数精确成立

$$R_I = \Lambda_{U < n \leq V} + a_U * \Lambda_{>V}, \quad (1)$$

$$R_{II} = b_U * \Lambda_{>V}, \quad (2)$$

$$R_I + R_{II} = \Lambda_{>U}. \quad (3)$$

若 $V' \geq V$ 且 $\Delta_{V,V'} = \Lambda_{V < n \leq V'}$, 则

$$R_I(U, V') - R_I(U, V) = b_U * \Delta_{V,V'}, \quad R_{II}(U, V') - R_{II}(U, V) = -b_U * \Delta_{V,V'}.$$

因此 V 只是在两个 *hard channels* 间作 *exact gauge transfer*; 它不改变 *physical hard tail*。

证明. 由定理 9.1, $I_{U,V} = a_U * \Lambda_{>V} + \Lambda_{\leq V}$, 给 (1); 结合性给 $II_{U,V} = \mu_{>U} * \Lambda_{>V} * 1 = b_U * \Lambda_{>V}$ 。再用 $a_U + b_U = \varepsilon$ 得 (3)。改变 V 时把 $\Lambda_{>V}$ 中的 $\Delta_{V,V'}$ 移到 low slice, 所得差正是 $(\varepsilon - a_U) * \Delta_{V,V'}$ 及其相反数。□

这个 gauge identity 还揭示了一个此前路线中的循环。令 T 为任意共同线性 synthesis, c 为 continuum vector, 并以任意实数 α 分配背景:

$$u = T(R_I) - \alpha c, \quad v = T(R_{II}) - (1 - \alpha)c, \quad W = u + v, \quad D = u - v.$$

定理 10.2 ([U] two-channel Hadamard normal form). 若 G 是 (u, v) 的 Gram, 且 $H = 2^{-1/2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则

$$HGH^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \|W\|^2 & \langle W, D \rangle \\ \langle D, W \rangle & \|D\|^2 \end{pmatrix}.$$

特别地,

$$\|W\|^2 = \|D\|^2 + 4\Re\langle u, v \rangle. \quad (\text{HG})$$

故对任意正 barrier β_k ,

$$\sum_k \frac{\Re\langle u_k, v_k \rangle + \|D_k\|^2/4}{\beta_k} = \frac{1}{4} \sum_k \frac{\|W_k\|^2}{\beta_k}. \quad (\text{HC})$$

证明. Hadamard 变换把 (u, v) 送到 $(W/\sqrt{2}, D/\sqrt{2})$; 对 Gram 作同一 congruence 即得结论。□

式 (HC) 是 hard cross-Gram no-go: 若没有来自 positive Gram 外部的 signed relation, 则“cross cancellation 加 primitive energy”的所需估计逐字等于原 physical-energy bound 的四分之一。仅控制 primitive diagonal 也无效, 因为在 Hadamard coordinates 中任意 $\text{diag}(E/2, F/2) \geq 0$ 都是合法 Gram, 而 E 可任意大。

还有一个 raw-factorization 障碍。对三因子 labels $j = (d, m, r)$, normalized interval columns 只依赖 product $\pi(j) = dmr$ 。若一个 product 有 $R(n)$ 个 representations, 则 synthesis operator norm 的平方至少为 $R(n)$ 。取 k 个均大于 $\max(U, V)$ 的互异素数之积, 仅令 m 为其中一个素数、 d 为其余素数的任意非空子集, 便有

$$R(n) \geq k(2^{k-1} - 1).$$

所以 uniform Bessel estimate 不可能在 Möbius signs 沿 exact-product fibers 求和之前成立。求和后留下的正是 a_U, b_U 。

10.1 Multiplicative threshold complex

对 $q > 1$, 令 $\mathcal{P}(q)$ 为其不同素因子集合, 并定义

$$K_U(q) = \left\{ S \subseteq \mathcal{P}(q) : \prod_{p \in S} p \leq U \right\}.$$

这是有限 simplicial complex。令 $\tilde{C}_*(K_U(q); \mathbb{C})$ 为 reduced chain complex, ∂ 为边界,

$$\Delta_j = \partial_{j+1} \partial_{j+1}^* + \partial_j^* \partial_j$$

为组合 Hodge Laplacian。

定理 10.3 ([U] Möbius–Hodge heat supertrace). 对每个 $q > 1$ 与 $t \geq 0$,

$$\begin{aligned} a_U(q) &= \sum_{d|q, d \leq U} \mu(d) = -\tilde{\chi}(K_U(q)), \\ b_U(q) &= \tilde{\chi}(K_U(q)) = \sum_{j \geq -1} (-1)^j \text{Tr } \mathbf{1}_{\{0\}}(\Delta_j) \\ &= \sum_{j \geq -1} (-1)^j \text{Tr } e^{-t\Delta_j}. \end{aligned}$$

因此

$$R_{II}(n) = \sum_{\substack{m|n \\ m>V}} \Lambda(m) \operatorname{Str} e^{-t\Delta(K_U(n/m))},$$

其中 $n/m = 1$ 的项为零。

证明. squarefree divisors 与 $\mathcal{P}(q)$ 的 faces 对应, 且 $\mu(d) = (-1)^{|S|}$, 故 face Euler sum 给第一行. simplicial Hodge theorem 与 Euler–Poincaré 给 harmonic supertrace. 对总 Dirac operator $\partial + \partial^*$, 每个非零谱子空间在 even/odd degrees 间成对, 故 heat supertrace 只留下 harmonic subspaces. $\square$

该表示由 divisor combinatorics 构造, 不使用零点. 它还具有严格 boundary localization: 对任意素数 $p \mid q$, 把不含 p 的 face d 与含 p 的 face pd 配对, 得到

$$a_U(q) = \sum_{\substack{d|\operatorname{rad}(q)/p \\ U/p < d \leq U}} \mu(d), \quad b_U(q) = -a_U(q). \quad (\text{BS})$$

所以 bulk faces 完全相消, 只余乘法 shell $(U/p, U]$ 。

最后, 记 $S_U(X) = \sum_{q \leq X} |a_U(q)|^2$ 。有限展开给

$$S_U(X) = \sum_{d,e \leq U} \mu(d)\mu(e) \left\lfloor \frac{X}{[d,e]} \right\rfloor = XQ_U + O(U^2),$$

其中

$$\begin{aligned} Q_U &= \sum_{d,e \leq U} \frac{\mu(d)\mu(e)}{[d,e]} \\ &= \sum_{r \leq U} \varphi(r) \left(\sum_{\substack{d \leq U \\ r|d}} \frac{\mu(d)}{d} \right)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

并且取绝对值及 harmonic-sum 估计给

$$S_U(X) \leq X \sum_{d,e \leq U} \frac{1}{[d,e]} \ll X \log^3(2U). \quad (\text{GM})$$

式 (GM) 尚不足以控制 $\Lambda_{>V} * b_U$ 的全部 modulated near-product correlations, 但它把 raw factorization 的无界 multiplicity 降成一个 polylogarithmic averaged gcd Gram。

这给出了新的三层账本: positive interval Gram、纯 gauge 的二通道 primitive coordinate, 以及独立的 arithmetic signed Hodge complex。下一步应把定理 10.3 的 harmonic projections 与 logarithmic translations 组成 matrix-valued superconnection current, 并证明其 negative spectral capacity, 而不是再次把式 (HC) 当作独立较弱的假设。

11 Profinite gcd polarization 与 hard diagonal evacuation

threshold-complex heat supertrace 与 logarithmic feature 在每个 fiber 上精确相容: 若 C_j 是有限 reduced Hilbert complexes, Δ_j 是其 Hodge Laplacian, ξ_j 是外部 Hilbert space 中的

vectors, 则

$$\sum_j \text{Str}_{\mathcal{H}}(\xi_j \otimes e^{-t\Delta_j}) = \sum_j \tilde{\chi}(C_j) \xi_j = \sum_j \text{Str}_{\mathcal{H}}(\xi_j \otimes P_j^{\text{harm}}). \quad (\text{LS})$$

这里 external feature 在 C_j 上按 scalar identity 作用, 故与 Hodge Dirac 对易。然而, local complexes 的 direct sum 只给 block-diagonal operators; 真实 physical norm 中的 $j \neq k$ entries 需要额外 correspondences $T_{j,k} : C_k \rightarrow C_j$ 。因此式 (LS) 是 exact lift, 但本身不是 cross-energy inequality。

一个真正的 global positive form 来自 profinite divisibility。令 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 带 normalized Haar measure, $E_d = d\widehat{\mathbb{Z}}$ 。则

$$m(E_d) = \frac{1}{d}, \quad E_d \cap E_e = E_{[d,e]}.$$

定理 11.1 ([U] profinite divisibility polarization). 对任意有限复系数 c_d ,

$$\sum_{d,e} \frac{c_d \overline{c_e}}{[d,e]} = \left\| \sum_d c_d \mathbf{1}_{E_d} \right\|_{L^2(\widehat{\mathbb{Z}})}^2 \geq 0. \quad (\text{PG})$$

取 $c_d = \mu(d) \mathbf{1}_{d \leq U}$ 得 Q_U ; 取 $c_d = \mu(d) \chi(d) \mathbf{1}_{d \leq U}$ 仍给 positive Hermitian Gram。对数域整数环 $\mathcal{O}_K$, 同一证明以 ideal cylinders $\mathfrak{a}\widehat{\mathcal{O}}_K$ 给 kernel

$$K(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \frac{1}{N(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})} \geq 0.$$

证明. 展开 indicator combination 的 L^2 norm。ideal 版本使用 $m(\mathfrak{a}\widehat{\mathcal{O}}_K) = N(\mathfrak{a})^{-1}$ 及 cylinder intersection 恒等式。□

该 Gram 把文档 166 的 prefix bound 转成任意单调权。若 $S_U(X) = \sum_{q \leq X} |a_U(q)|^2 \ll X \log^3(2U)$, 则离散 Abel summation 给, 对每个非负单调不增的 w_q ,

$$\sum_{q \geq 2} |b_U(q)|^2 w_q \ll \log^3(2U) \sum_{q \geq 2} w_q. \quad (\text{MW})$$

令 $V \geq U$, 并记

$$R_{II} = b_U * \Lambda_{>V}, \quad R_I = \Lambda_{>U} - R_{II}.$$

定理 11.2 ([U] polylogarithmic hard-channel diagonals). 对 $Y \geq 2$ 及 $1/2 \leq \sigma \leq 3/4$,

$$\begin{aligned} D_{II} &= \sum_n |R_{II}(n)|^2 n^{-2\sigma} e^{-2n/Y} \ll \log^3(2U) \log^3(2Y), \\ D_I &= \sum_n |R_I(n)|^2 n^{-2\sigma} e^{-2n/Y} \ll \log^2(2Y) + \log^3(2U) \log^3(2Y). \end{aligned}$$

证明. 由 $\Lambda * 1 = \log$ 与 weighted Cauchy-Schwarz,

$$|R_{II}(n)|^2 \leq \log n \sum_{mq=n, m>V} \Lambda(m) |b_U(q)|^2. \quad (\text{CD})$$

因 $2\sigma \geq 1$, 在加权求和后, 对每个 m 应用 (MW), 其单调权为

$$w_m(q) = \frac{\log(mq)}{q} e^{-2mq/Y}, \quad q \geq 2.$$

它确实递减, 因为 $mq \geq 4$ 。交换 m, q 求和并再次使用 $\sum_{m|n} \Lambda(m) = \log n$, 得到

$$D_{II} \ll \log^3(2U) \sum_{n \geq 2} \frac{(\log n)^2}{n} e^{-2n/Y} \ll \log^3(2U) \log^3(2Y).$$

又 $R_I = \Lambda_{>U} - R_{II}$, 而 $\Lambda(n)^2 \leq \Lambda(n) \log n$; Chebyshev bound 及 partial summation 给 $\sum \Lambda(n)^2 n^{-1} e^{-2n/Y} \ll \log^2(2Y)$. $\square$

在 interval-incidence Gram 中, coefficient diagonal 恰多因子 $h \asymp T^{-1}$ 。因此得到新的高度 localization。

推论 11.3 ([U] polylog-height diagonal evacuation). 取 dyadic heights $T_k, \beta_k \gg \log(e + T_k)$, 以及 $U_k = T_k / \log^A(e + T_k) \leq Y$ 。对任意固定 $K > 6$,

$$\sum_{T_k \geq \log^K(2Y)} \frac{\text{Diag}_{I,k} + \text{Diag}_{II,k}}{\beta_k} \ll \frac{\log^{6-K}(2Y)}{\log \log(3Y)} = o(1). \quad (\text{DE})$$

证明. 每块由上一 theorem 至多为 $C \log^6(2Y)/T_k$; 除以 barrier 后对 dyadic $T_k \geq \log^K(2Y)$ 求和, 几何级数由首块支配。 $\square$

式 (DE) 是 threshold Hodge 的第一个非循环定量后果。它没有控制低 polylog-height core、triangular kernel 的 $n \neq n'$ near-products, 以及 hard channels 同 continuum/Gamma 的 cross terms。off-diagonal entries 不能由 diagonal bound 自动控制; 下一目标是从 profinite cylinder intersections 与 threshold-complex restriction maps 构造跨 fibers correspondences, 并证明其 modulated negative-index cost 可和。

12 Selberg–Volterra cross-fiber transport

profinite polarization 控制 coefficient diagonal, 却不能自动产生不同 products 之间的 maps。对 prime-continuum measure

$$dA(u) = d[\psi(u) - u]$$

定义 logarithmic prefix field

$$B_y(s) = \psi(e^{y+s}) - \psi(e^y) - e^y(e^s - 1),$$

以及

$$f_y(s) = e^{-(\sigma+i\tau)(y+s)} e^{-e^{y+s}/Y}.$$

实际长度 h 的 modulated current 为

$$S_y(h) = \int_{e^y}^{e^{y+h}} u^{-\sigma-i\tau} e^{-u/Y} dA(u).$$

定理 12.1 ([U] exact Selberg–Volterra transport). *Stieltjes* 意义下,

$$S_y(h) = f_y(h)B_y(h) - \int_0^h B_y(s)f'_y(s) ds, \quad (\text{SV})$$

其中

$$f'_y(s) = -\left(\sigma + i\tau + \frac{e^{y+s}}{Y}\right) f_y(s).$$

证明. 把 B_y 视为 dA 在 $u = e^{y+s}$ 下的 prefix distribution function; 因 $B_y(0) = 0$, Stieltjes integration by parts 立即给式 (SV)。 $\square$

这给出真正的 cross-fiber correspondence: 所有 terminal windows 先嵌入共同的 prefix fiber $0 \leq s \leq h$, 再由

$$\nabla_{\tau, Y} = \frac{d}{ds} + \sigma + i\tau + \frac{e^{y+s}}{Y}$$

transport。modulation 没有被 ordinary short-interval energy 删除。

固定 arithmetic dyadic scale N , 记

$$\mathcal{J}_N(s) = \int_{\log N}^{\log 2N} |B_y(s)|^2 dy, \quad \mathcal{G}_N(\tau, h) = \int_{\log N}^{\log 2N} |S_y(h)|^2 dy.$$

定理 12.2 ([U] Selberg–Hardy cross-energy bound). 若 $0 < h \leq \log(3/2)$, 则

$$\mathcal{G}_N(\tau, h) \leq 2N^{-2\sigma} \mathcal{J}_N(h) + 2hN^{-2\sigma} \left(\sigma + |\tau| + \frac{3N}{Y} \right)^2 \int_0^h \mathcal{J}_N(s) ds. \quad (\text{SH})$$

证明. 对式 (SV) 使用二项平方估计, 并对 Volterra integral 应用 Cauchy–Schwarz。在给定范围内 $e^{y+s} \leq 3N$ 、 $|f_y(s)| \leq N^{-\sigma}$; 对 y 积分并用 Tonelli 即得。 $\square$

单一 terminal Selberg integral 不够; 式 (SH) 精确说明还需要全部中间 prefixes 的 Hardy cost。它也给一个可直接接回中心线定理的条件接口。

推论 12.3 ([C] multiscale near-product evacuation). 取 $\tau_T \asymp B_T \asymp T$ 、 $h_T \asymp T^{-1}$ 、 $\beta_T \gg \log(e + T)$ 。若对某个 fixed $p \geq 0$, 所有相关 arithmetic dyadic scales 及 $0 < s \leq h_T$ 满足

$$\mathcal{J}_N(s) \ll Ns \log^p(2N), \quad (\text{SP})$$

则对任意 fixed $K > p + 1$,

$$\sum_{T \geq \log^K(2Y)} \frac{\mathcal{G}_{Y,\delta}(\tau_T, B_T)}{\beta_T} \ll \frac{\log^{p+1-K}(2Y)}{\log \log(3Y)} = o(1). \quad (\text{NE})$$

这里求和为 dyadic heights, 并已对 $O(\log Y)$ 个 Abel-relevant arithmetic scales 求和。

证明. 式 (SP) 代入 (SH), 并用 $N^{1-2\sigma} \leq 1$ 、 $\sigma + |\tau_T| + 3N/Y \ll T$, 得每个 arithmetic scale $\mathcal{G}_N \ll \log^p(2N)/T$ 。对 N 求和多一个 $\log Y$, 再除以 barrier 并对 dyadic $T \geq \log^K(2Y)$ 求和。 $\square$

式 (SP) 仍未无条件证明; 下一节将证明, 它虽然是 zeros-independent 的 arithmetic prefix formulation, 却在这里要求的 polylogarithmic scales 上与 RH 等价, 故应标记为 [E]。尤其 scalar coefficient mass 不能推出它: 取长度 H 的 $a_j = 1$, 则 $\sum |a_j|^2 = H$, 但 terminal prefix square 为 H^2 。因此 profinite gcd Gram 与 Selberg–Volterra profile 是两个独立结构层。

已发表的 Guth–Maynard theorem 控制 bounded-coefficient Dirichlet polynomials 在 1-separated points 上的 large-value cardinality; 它可能进入 layer-cake 路线, 但不直接给 continuous L^2 profile (SP)。另一个曾声称 log-power intervals almost-all estimate 的预印本 [arXiv:1009.6121](#) 已因其所依赖的关键引理错误而撤回, 本文不把该 claim 作为输入。

13 Selberg profile 的 RH 等价壁垒与平方根共振楔

上一节的 (SP) 是 primes-only 条件, 但必须进一步审计其逻辑强度。先给一个完全初等的 unconditional bound。

定理 13.1 ([U] microscopic prefix bound). 对 $N \geq 2$ 与 $0 < s \leq \log(3/2)$,

$$\mathcal{J}_N(s) \ll Ns(Ns+1)\log(3N). \quad (\text{MP})$$

证明. 记 $P_y(s) = \psi(e^{y+s}) - \psi(e^y) \geq 0$ 。每个 von Mangoldt atom 在 y 变量中出现的长度至多为 s , 故由 Chebyshev bound $\int P_y(s) dy \ll Ns$ 。每个窗口至多含 $3Ns+1$ 个整数, 所以 $\sup_y P_y(s) \leq (3Ns+1)\log(3N)$ 。于是 $\int P_y(s)^2 dy \leq (\sup_y P_y) \int P_y$; continuum 项的平方积分为 $O(N^2 s^2)$, 从而得到 (MP)。□

把 (MP) 代入 (SH) 可无条件删除平方根线以下的全部二参数区域。

定理 13.2 ([U] sub-square-root wedge evacuation). 固定 $0 < \eta < 1$, 取 $\tau_T \asymp T$ 、 $h_T \asymp T^{-1}$ 、 $\beta_T \gg \log(e+T)$ 。对 Abel-relevant dyadic N ,

$$\sum_{T \geq T_*} \frac{1}{\beta_T} \sum_{N \leq T^{2-\eta}} \mathcal{G}_N(\tau_T, h_T) \ll T_*^{-\eta} + \frac{\log(2T_*)}{T_*}. \quad (\text{RW})$$

特别地, $T_* = \log^K(2Y)$ 时右端为 $o(1)$ 。

证明. 在相关范围 $\sigma + |\tau_T| + 3N/Y \ll T$ 。由 (MP)、(SH) 及 $\int_0^h Ns(Ns+1)ds = N^2 h^3/3 + Nh^2/2$,

$$\mathcal{G}_N(\tau_T, h_T) \ll \log(3N) \left(\frac{N}{T^2} + \frac{1}{T} \right).$$

先对 $N \leq T^{2-\eta}$ 的 dyadic scales 求和, 再除以 barrier 并对 dyadic $T \geq T_*$ 求和即得。□

剩余区域是 $N > T^{2-\eta}$, 即真正的 square-root resonance wedge。更重要的是, 试图在该区域证明 full (SP) 已经等价于 RH。

定理 13.3 ([E] polylogarithmic Selberg-profile criterion). RH 等价于下述命题: 存在 fixed $K > 0, p \geq 0, C$, 使全部充分大的 N 与 $0 < s \leq \log^{-K}(4N)$ 满足

$$\mathcal{J}_N(s) \leq CNs \log^p(2N). \quad (\text{PE})$$

RH 蕴含方向可取 $p = 2$ 。

证明. 先假设 (PE)。令 $E(x) = \psi(x) - x$, 取 $M = \lceil (\log 2) \log^K(8N) \rceil$ 、 $r = (\log 2)/M$ 。此时 r 同时落在 scales N 与 $2N$ 的允许范围; 望远镜恒等式

$$E(2x) - E(x) = \sum_{j=0}^{M-1} \{E(e^{(j+1)r}x) - E(e^{jr}x)\}$$

与 Cauchy-Schwarz 给

$$\int_N^{2N} |E(2x) - E(x)|^2 \frac{dx}{x} \ll N \log^{K+p}(4N). \quad (\text{FD})$$

因此

$$I(z) = \int_1^\infty [E(2x) - E(x)]x^{-z-1} dx$$

在 $\Re z > 1/2$ 全纯。另一方面在 $\Re z > 1$,

$$I(z) = (2^z - 1) \left[-\frac{1}{z} \frac{\zeta'(z)}{\zeta(z)} - \frac{1}{z-1} \right] - 2^z \int_1^2 E(u)u^{-z-1} du. \quad (\text{ME})$$

最后一项 entire, 而 $2^p - 1 \neq 0$ 对 $\Re p > 1/2$ 成立; 故右半临界条带不能有 zeta 零点。函数方程给 RH。

反之假设 RH。Saffari–Vaughan 的 conditional Selberg estimate [17] 给

$$\int_N^{2N} |\vartheta(x + \delta x) - \vartheta(x) - \delta x|^2 dx \ll \delta N^2 \log^2(2/\delta), \quad (\text{SVR})$$

uniformly for $0 < \delta \leq 1$ 。取 $\delta = e^s - 1$ 并除以 $x \asymp N$ 。当 $s \geq N^{-1}$ 时得到 $Ns \log^2(2N)$; prime powers 的增量由同一 incidence argument 贡献 $O(Ns \log^2(3N))$ 。当 $s < N^{-1}$ 时直接使用 (MP)。故 (PE) 可取 $p = 2$ 。□

定理 13.3 修正上一节的状态: full (SP) 虽不在定义中引用 zeros, 却是一个 [E] 的 arithmetic reformulation, 而不是可从经典无条件 Selberg theorem 调入的 input。今后的非循环路线应保留 prime/continuum/Gamma joint sign 或只估计 barrier layer-cake 读取的负方向; 若先把 $\psi - x$ 单独平方, 就已到达 RH 等价壁垒。

14 有上界 correspondence kernel 与 joint-orbit gluing

前述 effect cone 可完全搬到长度侧, 而不保留未知的频谱乘子。令 G 为局部紧 Abel 群, $\hat{G}$ 为其 Pontryagin dual, μ 为 $\hat{G}$ 上有限正 Radon measure, 并置

$$\kappa(\lambda) = \int_{\hat{G}} \chi(\lambda) d\mu(\chi), \quad \mathcal{C}_\kappa = \{r : r, \kappa - r \text{ 均连续正定}\}.$$

把 $\mathcal{C}_\kappa$ 称为 ambient kernel κ 的 capped correspondence cone。

定理 14.1 ([U] dominated correspondence/Bochner 定理). 对连续函数 $r : G \rightarrow \mathbb{C}$, 下列条件等价:

1. $r \in \mathcal{C}_\kappa$;
2. 存在唯一正测度 $0 \leq \nu \leq \mu$, 使

$$r(\lambda) = \int_{\hat{G}} \chi(\lambda) d\nu(\chi);$$

3. 存在 $q \in L^\infty(\mu)$ 、 $0 \leq q \leq 1$, 使

$$r(\lambda) = \int_{\hat{G}} \chi(\lambda) q(\chi) d\mu(\chi).$$

等价地, 对每个有限点集 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 两个矩阵

$$[r(\lambda_j - \lambda_k)]_{j,k}, \quad [\kappa(\lambda_j - \lambda_k) - r(\lambda_j - \lambda_k)]_{j,k} \quad (\text{CK})$$

都半正定。

证明. Bochner 定理分别把 r 与 $\kappa - r$ 表成正测度 ν, ω 的 Fourier transform。Fourier transform 唯一性给 $\nu + \omega = \mu$, 故 $\nu \leq \mu$; Radon–Nikodym 定理给 $\nu = q\mu$ 。反向显然, 而 (CK) 正是两个函数正定的定义。□

因此双正 Gram 不是 relaxation, 而是 $0 \leq q \leq 1$ 的纯长度侧等价物。现在令 η 是 G 上有限复测度、 $a \in \mathbb{R}$, 并令

$$H(\chi) = a + \Re \int_G \chi(\lambda) d\eta(\lambda), \quad \mathcal{L}_H(r) = ar(0) + \Re \int_G r(\lambda) d\eta(\lambda).$$

定理 14.2 ([U] 精确 correspondence index 与 gluing). 若 $H \in L^1(\mu)$, 则

$$\text{Ind}_\kappa(H) := \sup_{r \in \mathcal{C}_\kappa} [-\mathcal{L}_H(r)] = \int_{\widehat{G}} H_- d\mu. \quad (\text{CI})$$

极值由 $\mathbf{1}_{\{H < 0\}}\mu$ 的 Fourier transform 达到。若 $\mu = \sum_j \mu_j$ 且各 μ_j 支撑不交, 则

$$\text{Ind}_\kappa(H) = \sum_j \text{Ind}_{\kappa_j}(H). \quad (\text{BG})$$

此外

$$\text{Ind}_\kappa(H_1 + H_2) \leq \text{Ind}_\kappa(H_1) + \text{Ind}_\kappa(H_2), \quad (\text{JC})$$

且不等式可以严格。

证明. 由定理 14.1 写 $d\nu = q d\mu$ 。Fubini 给 $\mathcal{L}_H(r) = \int Hq d\mu$; 在 $0 \leq q \leq 1$ 上逐点极小化即得 (CI)。式 (BG) 是积分可加性, (JC) 来自 $(H_1 + H_2)_- \leq (H_1)_- + (H_2)_-$ 。□

这说明 prime、continuum 与 Gamma 必须先形成同一个 signed symbol 再取负部; 逐项优化只会失去 cancellation。反之, 互不相交的 dyadic height blocks 可按 (BG) 无损 gluing。该 index 也严格弱于 full L^2 profile: 在圆周 Haar measure 上, $H_M(t) = M(1 + \cos t) \geq 0$ 满足 $\text{Ind}(H_M) = 0$, 而 $\int |H_M|^2 d\mu = 3M^2/2$ 。所以定理 13.3 的 fixed-dilation Mellin 反推不能从 capped index 自动恢复。

定理 14.3 ([C] capped-correspondence Hodge–Weil 定理). 在定理 5.3 的 Poisson admissibility、Euler germ 收敛和自对偶 divisor 假设下, 设每个 candidate 带 capped correspondence system (G_n, μ_n, κ_n) 、由 Euler–Gamma–pole/continuum 数据构造的 signed orbit symbol H_n , 并已验证

$$\frac{J_n}{\pi} \leq \text{Ind}_{\kappa_n}(H_n) + \eta_n, \quad \eta_n \geq 0.$$

若

$$\sup_n \{\text{Ind}_{\kappa_n}(H_n) + \eta_n\} < \infty, \quad (\text{CW})$$

则对应 entire divisor 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 由 (CI), (CW) 正是交换有限迹代数 $L^\infty(\widehat{G}_n, \mu_n)$ 中的一致 bounded negative Hodge index。应用定理 5.3。□

对经典 zeta, 取 $G = \mathbb{R}$ 、 $\chi_t(\lambda) = e^{-it\lambda}$ 。在 dyadic height block I_T 上置

$$d\mu_T(t) = \mathbf{1}_{I_T}(t) \frac{dt}{\pi(1+t^2)}, \quad \kappa_T(\lambda) = \int_{I_T} e^{-it\lambda} d\mu(t).$$

定理 14.1 给全部 capped subcorrespondences 及有限双 Gram 证书; 前述 shared-lag orbit 公式已经无条件把 prime atoms、continuum、pole 与 Gamma residual 置于同一 $P_{Y,\delta}(t) = \Re F_Y(\delta + it)$ 中。故 ambient kernel、orbit data 和 block gluing 均已存在。尚未证明的是共尾日程上的

$$\sum_T \text{Ind}_{\kappa_T}(P_{Y,\delta}) = O(1). \quad (\text{ZI})$$

由 (BG), 左侧恰是 global Cauchy negative mass; 由定理 14.3, 证明 (ZI) 将推出 RH。结合定理 13.2, 新的非循环目标是只在 $N > T^{2-\eta}$ 的 square-root resonance wedge 与低 polylog heights 内, 直接控制 joint prime/continuum/Gamma correspondence functional, 而不先证明与 RH 等价的 full Selberg profile。

15 Reciprocal barrier 与 harmonic Schur shorting

固定下界 barrier 仍会把所有正方向计入 full quadratic energy。这里允许正背景随谱点变化。令 (X, μ) 为有限测度空间、 $H \in L^1(\mu)$ 为实函数, 并对 $B > 0$ 定义

$$\mathcal{Q}_B(H) = \frac{1}{4} \int_X \frac{(H - B)^2}{B} d\mu.$$

定理 15.1 ([U] exact reciprocal-barrier duality). 有

$$\int_X H_- d\mu = \inf_{B>0} \mathcal{Q}_B(H). \quad (\text{RB})$$

对每个 $0 \leq q \leq 1$ 与 $B > 0$, 逐点有

$$\frac{(H - B)^2}{4B} + Hq = \frac{[H + B(2q - 1)]^2}{4B} + Bq(1 - q) \geq 0. \quad (\text{QC})$$

证明. (QC) 给 $\int H_- d\mu \leq \mathcal{Q}_B(H)$ 。反向取 $B_\varepsilon = (H^2 + \varepsilon^2)^{1/2}$; integrand 逐点趋于 H_- , 并被 $|H| + \varepsilon/4$ 控制, 故 dominated convergence 给 (RB)。□

任取谱 block $I \subset \widehat{G}$ 与正背景 B , 若 $B^{-1} \in L^1(I, \mu)$, 则

$$\kappa_B(\lambda) = \int_I \chi(\lambda) B(\chi)^{-1} d\mu(\chi) \quad (\text{BK})$$

仍是 positive-definite correspondence kernel。若 $Q_\xi(\chi) = \int_G \chi(\lambda) d\xi(\lambda)$ 、 $R_\xi = \Re Q_\xi$, 则

$$\begin{aligned} \int_I \frac{R_\xi^2}{B} d\mu &= \frac{1}{2} \iint \kappa_B(\lambda - \rho) d\xi(\lambda) d\bar{\xi}(\rho) \\ &\quad + \frac{1}{2} \Re \iint \kappa_B(\lambda + \rho) d\xi(\lambda) d\xi(\rho). \end{aligned} \quad (\text{WG})$$

这是 $d\mu/B$ 的 Bochner Gram, 故自动保留全部 joint cross terms。

现在在一个 block 上写 $H = B_0 + R$ 。取 real predictor space $V = \text{span}\{v_1, \dots, v_m\}$, 内积均在 $L^2(I, d\mu/B_0)$ 中计算:

$$E = \langle R, R \rangle, \quad G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle, \quad d_j = \langle R, v_j \rangle.$$

令 $\alpha_* = G^\dagger d$ 、 $C_* = \sum_j \alpha_{*,j} v_j$ 、 $D = d^T G^\dagger d$ 。

定理 15.2 ([U] amplitude-certified harmonic Schur bound). 固定 $0 < \theta < 1$, 令

$$M = \operatorname{ess\,sup}_I \frac{|C_*|}{B_0}, \quad s = \min\{1, \theta/M\},$$

并按 $M = 0$ 时 $s = 1$ 、 $M = \infty$ 时 $s = 0$ 解释。则

$$\int_I H_- d\mu \leq \frac{E - (2s - s^2)D}{4(1 - \theta)}. \quad (\text{HS})$$

若 $M \leq \theta$, 分子就是 Schur complement $E - d^T G^\dagger d$ 。

证明. $B_s = B_0 + sC_* \geq (1 - \theta)B_0$ 。对定理 15.1 取背景 B_s , 再用正交投影恒等式 $\langle R, C_* \rangle = \|C_*\|^2 = D$, 得到

$$\mathcal{Q}_{B_s}(H) \leq \frac{\|R - sC_*\|_{L^2(\mu/B_0)}^2}{4(1 - \theta)} = \frac{E - (2s - s^2)D}{4(1 - \theta)}.$$

□

amplitude 条件不可删除: 取 $B_0 = 1$ 、 $H = -L$, 并令 predictor space 包含 $R = -L - 1$, 则 unconstrained Schur residual 为零, 但候选背景 $B_0 + R = H < 0$, 而真实 negative mass 为 L 。

定理 15.3 ([C] shorted-background Hodge–Weil 定理). 在定理 14.3 的解析假设下, 把每个 ambient spectrum 分成不交 blocks 并给出上述数据。若 approximation errors 一致有界, 且某个固定 $\theta < 1$ 满足

$$\sup_n \sum_j \frac{E_{n,j} - (2s_{n,j} - s_{n,j}^2)D_{n,j}}{4(1 - \theta)} < \infty, \quad (\text{SW})$$

则对应 divisor 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 逐 block 应用 (HS), 再用定理 14.2 的 exact block additivity, 得到 bounded correspondence index; 应用定理 14.3。□

对 zeta 的 dyadic shell I_T , 取 joint pole/continuum/Gamma background $B_{0,T} \gg \log(e + T)$, 则 (BK) 使用

$$d\nu_T(t) = \mathbf{1}_{I_T}(t) \frac{dt}{\pi(1 + t^2)B_{0,T}(t)}.$$

predictor space 可由 canonical Type I rectangles、shared-lag archimedean modes 及

$$R_{II}(n) = \sum_{mq=n, m>V} \Lambda(m) \operatorname{Str} P^{\text{harm}}(K_{U_T}(q))$$

生成; 这些对象均不引用 zeros。文档 167 已控制 coefficient diagonals, 文档 169 已删除 $N \leq T^{2-\eta}$ 。故新的精确输入是在剩余 square-root wedge 证明

$$\sum_T \{E_T - (2s_T - s_T^2)D_T\} = O(1), \quad (\text{ZT})$$

并认证 M_T 。若改用 Lebesgue block energies, 权重账本为 $[T^2 \log T]^{-1}$ 。这里 D_T 是 harmonic predictor 与 joint residual 之间的 cross-correspondence gain; 它允许 bad positive energy 被背景吸收, 而无需先证明与 RH 等价的 full Selberg profile。

在 finite spectral grid 上, epigraph 还有 LMI 形式

$$z_i \geq \frac{(h_i - b_i)^2}{4b_i} \iff \begin{pmatrix} 4z_i & h_i - b_i \\ h_i - b_i & b_i \end{pmatrix} \geq 0,$$

可用于 interval/tail ledger 完善后的严格证书; 单独 sampled grid 仍只是诊断。

16 Square-completed background 与 Schur-L4 判据

定理 15.2 的 pointwise amplitude 条件可能过强。固定 $B_0 > 0$ 、real predictor C 与 $0 < \varepsilon < 1$, 定义

$$B_{\varepsilon, C} = B_0 + C + \frac{C^2}{4(1 - \varepsilon)B_0}.$$

定理 16.1 ([U] sharp quadratic Hodge background). 有

$$B_{\varepsilon, C} = \varepsilon B_0 + (1 - \varepsilon) \left(\sqrt{B_0} + \frac{C}{2(1 - \varepsilon)\sqrt{B_0}} \right)^2 \geq \varepsilon B_0. \quad (\text{QB})$$

而 $B_0 + C + aC^2/B_0 \geq \varepsilon B_0$ 对全部 real C 成立, 当且仅当 $a \geq [4(1 - \varepsilon)]^{-1}$ 。

证明. 第一式直接展开。令 $x = C/B_0$; 二次式 $1 + x + ax^2$ 的最小值为 $1 - 1/(4a)$, 故得到 sharp condition. $\square$

在一个 spectral block 上写 $H = B_0 + R$, 并置

$$A_2(C) = \int \frac{(R - C)^2}{B_0} d\mu, \quad P_4(C) = \int \frac{C^4}{B_0^3} d\mu.$$

定理 16.2 ([U] amplitude-free Schur- L^4 bound). 对任意 real predictor C ,

$$\int H_- d\mu \leq \frac{3}{2} A_2(C) + \frac{27}{128} P_4(C). \quad (\text{SL4})$$

若 $C = C_*$ 是 R 到 finite harmonic predictor space 的 $L^2(d\mu/B_0)$ 投影, 则 $A_2(C_*) = E - d^T G^\dagger d$ 。

证明. 对定理 15.1 取 (QB) 的背景。因分母至少为 εB_0 , 且

$$H - B_{\varepsilon, C} = (R - C) - \frac{C^2}{4(1 - \varepsilon)B_0},$$

由 $(x - y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$ 得

$$\int H_- d\mu \leq \frac{A_2(C)}{2\varepsilon} + \frac{P_4(C)}{32\varepsilon(1 - \varepsilon)^2}.$$

取 $\varepsilon = 1/3$ 即得 (SL4)。最后一句是正交投影恒等式。 $\square$

四阶代价仍是 positive correspondence Gram。若 $C = \Re Q_\xi$, 令

$$\zeta_\xi = \frac{1}{2} \{ \xi * \tilde{\xi} + \xi * \xi \}, \quad \kappa_{B_0, 3}(\lambda) = \int_I \chi(\lambda) B_0^{-3} d\mu.$$

则 $C^2 = \Re Q_{\zeta_\xi}$, 而 $P_4(C)$ 是 ζ_ξ 在正定 kernel $\kappa_{B_0, 3}$ 下的 real stationary Gram, 逐字由式 (WG) 把 κ_B 换成 $\kappa_{B_0, 3}$ 得到。

定理 16.3 ([C] square-completed background Hodge–Weil 定理). 在定理 14.3 的解析假设下, 对每个不交 *spectral block* 构造上述 *background* 与 *harmonic projection*。若

$$\sup_n \sum_j \left\{ \frac{3}{2}(E_{n,j} - D_{n,j}) + \frac{27}{128} P_{4,n,j}^* \right\} < \infty, \quad (\text{LW})$$

则对应 *divisor* 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 逐 block 应用 (SL4), 再用 exact block additivity 与定理 14.3. $\square$

对 zeta shell I_T , $B_{0,T} \asymp \log T$ 且 $d\mu \asymp dt/T^2$, 故 Lebesgue moments 对应

$$A_T \asymp \frac{A_T^{\text{Leb}}}{T^2 \log T}, \quad P_{4,T} \asymp \frac{P_{4,T}^{\text{Leb}}}{T^2 \log^3 T}. \quad (\text{ZM})$$

因此新的 square-root target 只需控制 harmonic Schur residual 及 weighted fourth moment, 不再需要 pointwise leverage。第四矩可通过 ζ_ξ 的 pair-sum/pair-difference correspondence 研究; 若逐项取绝对值, 仍会丢掉 threshold boundary 与 Möbius signs。

17 有限迹 lattice clipping 与 one-sided Hodge background

第 16 节的 fourth price 有一个必要 capacity 下界。若

$$D(C) = \int \frac{C^2}{B_0} d\mu, \quad P_4(C) = \int \frac{C^4}{B_0^3} d\mu, \quad M_0 = \int B_0 d\mu,$$

则 Cauchy–Schwarz 给

$$P_4(C)M_0 \geq D(C)^2. \quad (\text{QC})$$

在 zeta shell 上 $M_{0,T} \asymp \log T/T$, 故 full Schur predictor 必须支付 $P_{4,T} \gtrsim TD_T^2/\log T$ 。这说明 unscaled quartic budget 并非自动较弱。

定理 17.1 ([U] tracial operator reciprocal barrier). 令 $(\mathcal{M}, \tau)$ 为 *finite von Neumann algebra*, $H = H^*$, 且 $B > 0$ *invertible*。则

$$\tau(H_-) \leq \frac{1}{4} \tau((H - B)B^{-1}(H - B)). \quad (\text{OB})$$

不要求 H 与 B 对易。

证明. 由 $\tau(H_-) = \sup_{0 \leq E \leq 1} -\tau(HE)$ 。置 $X = H - B$ 、 $q = \tau(XB^{-1}X)$ 、 $y = \tau(BE)$ 。tracial Cauchy–Schwarz 与 $E^2 \leq E$ 给

$$|\tau(XE)| \leq q^{1/2} \tau(BE^2)^{1/2} \leq \sqrt{qy}.$$

故 $-\tau(HE) \leq \sqrt{qy} - y \leq q/4$; 对 effects 取 supremum. $\square$

写 $H = B_0 + R$, 其中 $B_0 > 0$ *invertible*。对 self-adjoint predictor C 与 $0 < \varepsilon < 1$, 令

$$U = B_0^{-1/2} C B_0^{-1/2}, \quad C^{[\varepsilon]} = B_0^{1/2} \max\{U, -(1 - \varepsilon)I\} B_0^{1/2}. \quad (\text{CL})$$

定理 17.2 ([U] relative lattice-clipped background). 有

$$B^{[\varepsilon]} := B_0 + C^{[\varepsilon]} \geq \varepsilon B_0 > 0$$

以及

$$\tau(H_-) \leq \frac{1}{4\varepsilon} \tau\left((R - C^{[\varepsilon]})B_0^{-1}(R - C^{[\varepsilon]})\right). \quad (\text{CR})$$

证明. 式 (CL) 的 continuous functional calculus 给 $I + \max\{U, -(1-\varepsilon)I\} \geq \varepsilon I$ 。因而 $(B^{[\varepsilon]})^{-1} \leq \varepsilon^{-1}B_0^{-1}$ 。在定理 17.1 中取该背景，并注意 $H - B^{[\varepsilon]} = R - C^{[\varepsilon]}$ 。□

在可交换模型中，(CL) 就是

$$C^{[\varepsilon]}(\chi) = \max\{C(\chi), -(1-\varepsilon)B_0(\chi)\}. \quad (\text{SC})$$

安全区域仍支付 ordinary residual $R - C$ ；只有负越界区域被截到 barrier，且巨大正 predictor 不产生 fourth price。若 B_0, C 属于 unital C^* -algebra，square root、inverse 与 fixed continuous clipping 均仍在该代数；在 compact orbit block 上又可由 convolution polynomials 一致逼近。因此这一步不读取未知 divisor 的正负谱投影。

定理 17.3 ([C] tracial lattice Hodge–Weil 定理). 在定理 5.3 的解析、Poisson、Euler-germ 与 approximation 假设下，将 current 分成不交 finite-trace blocks $H_{n,j} = B_{0,n,j} + R_{n,j}$ 。若存在 fixed $0 < \varepsilon < 1$ 与由 arithmetic correspondences 生成的 predictors $C_{n,j}$ ，使

$$\sup_n \sum_j \tau_{n,j} \left[(R_{n,j} - C_{n,j}^{[\varepsilon]})B_{0,n,j}^{-1}(R_{n,j} - C_{n,j}^{[\varepsilon]}) \right] < \infty, \quad (\text{CW})$$

则相应 divisor 的全部非零零点位于中心轴。

证明. 逐 block 应用 (CR)，再用负指标的 block additivity 与定理 5.3。□

对 zeta，新的 square-root target 是

$$\sum_T K_T(\varepsilon) < \infty, \quad K_T(\varepsilon) = \int_{I_T} \frac{(R_T - C_T^{[\varepsilon]})^2}{B_{0,T}} d\mu. \quad (\text{CT})$$

它不需要 pointwise leverage 或 weighted fourth moment，但仍须从 prime/Gamma/threshold data 无循环证明。下一解析对象因而是 bad set $\{C_T < -(1-\varepsilon)B_{0,T}\}$ 的 one-sided sublevel capacity。

18 存在性审计：已经构造了什么，尚缺什么

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
全局谱/上调载体	ℓ -adic/晶体上调	多种 finite Gram、GNS、Abel 与 tracial carriers	finite carriers 无条件；canonical global cohomology 未构造
迹/行列式公式	Lefschetz 迹公式	Weil 显式公式、Hadamard/正规化 determinant	解析 divisor 接口存在；需与最终极限结构严格相容
中心对称	Poincaré 对偶	完成函数的函数方程	无条件
primitive/Tate 分解	Hard Lefschetz primitive decomposition	continuum subtraction 与 dilation polynomial	finite/filtered 形式无条件
正极化	Hodge–Riemann/Rosati	positive Green、wavelet、triangular、moment Grams	载体正性无条件，但不等于实际算术 tightness
精确纯性	Deligne/Weil	exact passive/adjoint realization	对 zeta 与 RH 等价，未证
filtered carrier	自动由精确极化	Euler、Gram、dilation、定性 visibility 与 tails	adaptive Sobolev 对偶分离无条件；任意 realization 仍需另证
算术 tightness	Hodge–Riemann 已给	实际向量 subpower norm	与 RH 等强，未证
有限迹 Hodge 指数	负指标为零	Cauchy effect cone 与 signed orbit current	代数和 current 无条件；统一负迹界未证
有上界 correspondence kernel	有效代数对应/极化子空间	$r, \kappa - r$ 双正定与 joint orbit functional	ambient kernel、精确对偶与 block gluing 无条件；统一 index 界未证
reciprocal-barrier shorting	Hodge 正背景与 primitive projection	$d\mu/B$ kernel、harmonic predictor 与 Schur residual	变分式和有限 Gram 无条件；amplitude 路线由下一行的 quadratic lift 替代

结构环节	有限域	经典 zeta	当前状态与缺口
square-completed background	quadratic Hodge lift	Schur residual 与 fourth correspondence Gram	lift 及 sharpness 无条件; square-root fourth-moment budget 未证
tracial lattice clipping	order functional calculus	operator barrier 与 clipped residual	finite-trace theorem 无条件; zeta 单侧 sub-level budget 未证
平方根核心	不需要	exterior defect 为 $o(1)$	无条件; core bound 未证
Type I/II tensor	correspondence calculus	centered Vaughan + Fejér incidence	精确、无条件
canonical 二通道	physical quotient	exact $G_2 = SG_4S^*$ 与 support-product gap	quotient 及 $n \leq T/\log^A T$ 消去无条件; V 仅为 hard-channel gauge
Möbius threshold Hodge	divisor threshold complex	harmonic/heat supertrace、boundary shell 与 gcd Gram	有限结构无条件; 与 interval incidence 的全局 finite-index compatibility 未证
profinite gcd polarization	divisibility cylinders/ideal lattice	twists 与 ideals 上的 positive Gram; 单调加权 second moment	hard diagonals 在 $T \geq \log^K Y$ 无条件消去; off-diagonal 未证
Selberg–Volterra/profile wall	前缀场	exact Abel transport、microscopic incidence 与 fixed-dilation Mellin transform	transport 及 $N \leq T^{2-\eta}$ 消去无条件; polylog full profile 与 RH 等价
经验低秩通道	权重分解	frozen tilted rank two	仅作 finite diagnostic; 不再是必要 proof input
core Hodge relation	Hodge 指数定理	尚无对应物	当前决定性缺口

对 primitive Dirichlet L 函数, 可将非自对偶对象与其对偶成对, 局部相位进入 twisted orbit edges; Gamma 因子和 ramified 项成为有限或 regularized corrections。对固定次数 automorphic 数据, 还需逐例验证 Rankin–Selberg diagonal、local coefficient growth 和 conductor-uniform 误差。若 local temperedness 本身是 Ramanujan 型猜想, 就不能把它伪装成无条件输入。

Deninger 的叶状动力系统纲领与 Connes 的 adèle 类空间迹公式 [5, 6] 已经提供了严肃的全局几何候选, 但现有结果尚未同时给出本文所需的 determinant、全局 trace 和非循环极化。它们应被视为可能产生 core Hodge relation 的来源, 而不是已完成的 G1–G4 包。

19 主要 no-go 与逻辑防线

研究过程中得到的反面结论与正面定理同样重要:

1. **函数方程不够**。它只给四元组对称, 不能给中心线。
2. **逐素数纯性不够**。全局零点是跨所有素数解析耦合后的对象。
3. **抽象 Hilbert–Pólya 存在性会循环**。若谱被预先指定为零点, 则 adjoint 关系本身已经含 RH。
4. **有限数值零点不够**。需要临界带内局部一致的整函数极限。
5. **有限正 Gram 不够**。正性对所有 coefficient vectors 成立, 但实际算术向量的临界大小仍未知。
6. **ordinary short-interval energy 不够**。高度平移后必须保留 $e^{-i\tau\lambda}$ modulation。
7. **pointwise Loewner 下界过强**。bounded negative trace 允许深而窄的负井。
8. **稀疏/local coercivity 不够**。Nyman/Farey 分支需要 collective frame 或外部周期信息。
9. **Laurent singular plane 不等于 physical core**。前者位于 $e^\perp$, 两维不可能同时容纳全部 singular directions 和 e 。
10. **tail/coupling-only 压缩不够**。定理 9.3 要求独立 core Hodge 输入。
11. **完整 hard cross Gram 不是较弱目标**。Hadamard 正规形把所需 cross cancellation 加 primitive energy 精确还原为 physical energy。
12. **raw factorization Bessel 不一致**。exact-product fibers 的 multiplicity 无界; 必须先沿 fibers 保留 Möbius signs 作商化。
13. **local Hodge direct sum 不产生 cross maps**。fiberwise McKean–Singer 只给 coefficient lift; 不同 divisor complexes 间的 physical Gram entries 仍需 arithmetic correspondences。
14. **scalar second moment 不控制 prefixes**。长度 H 的 constant block 有 coefficient mass H 而 terminal prefix square 为 H^2 ; profinite diagonal 不能自动推出 Selberg profile。

这些 no-go 共同保证: 本文的“广义结构定理”没有通过重新命名 RH 来制造证明。每条充分条件都清楚标出仍需证明的算术量。

20 有限实验: 能说明什么, 不能说明什么

实验在方法选择上提供了三项稳定信息:

1. Cauchy 最深负井可随参数加深, 而 sampled negative capacity 反而下降, 支持 finite-trace 而非 operator-norm 目标;
2. 四 component Vaughan Grams 的 physical energy 在小样本中几乎由两个通道承载, 公共二维 Feshbach upper excess 曾低于 0.74%, 冻结整数基的若干 held-out blocks excess 低于 0.03%;

3. exact incidence/tilted 基把物理质量按 400/401 与 1/401 分到 core/tail, 并导出显式 Type I/II residual。

定理 9.1 的二通道 quotient 是逐系数代数恒等式, 不依赖这些实验; 它使上述经验 bases 降为诊断坐标, 而非下一证明的必要结构。

这些数字全部是 finite、floating-point、midpoint/truncated diagnostics; 尚未同时包含 interval arithmetic、无限 continuum tail、prime tail、全部 dyadic heights 和共尾极限。因此它们不能证明 bounded J_Y , 更不能作为 RH 的统计证据。它们的合法用途是发现 invariants、选择 proof norm、构造反例和优先排序下一步估计。

21 下一步研究议程

文档 170–173 已依次把 effect cone 压缩为长度侧结构、把 joint index 转成 reciprocal-barrier Schur residual、以 square completion 删除 pointwise amplitude, 并由 quartic-capacity 审计转向 finite-trace lattice clipping; 当前不应再平行堆叠等价坐标或只优化有限 cutoffs。决定性任务是估计 explicit predictor 越过负 barrier 的 one-sided clipped current。建议按以下顺序推进。

21.1 第一阶段: threshold-Hodge superconnection current

固定推论 9.2 的 $U_T = T/\log^A T$ 。profinite polarization 已经无条件控制 $T \geq \log^K Y$ 的 arithmetic coefficient diagonals; Selberg–Volterra transport 又给出 ordinary prefix field 到 modulated current 的显式 cross-fiber map。现在应将它与定理 10.3 的 reduced complexes、Hodge Laplacians 及 profinite cylinders 组合成自伴矩阵值 superconnection current $\mathbb{H}_{Y,\delta}(t)$, 要求:

1. scalar Abel zero obstruction 由其负谱迹控制;
2. effect cone 以定理 14.1 的双正定 kernels 实现, 并以定理 17.2 的 finite-trace clipped background 控制其负指标;
3. non-harmonic divisor faces 由 $\partial + \partial^*$ supersymmetry 配对消去, 负方向只读取 harmonic boundary classes;
4. 不把与 RH 等价的 full $\mathcal{J}_N(s) \ll Ns \text{ polylog } N$ 当作较弱输入; 改为在 square-root resonance wedge 构造只读取 barrier 负方向的 signed prefix/layer-cake 版本;
5. 结构由 prime/Gamma orbit correspondences 与 divisor incidence 构造, 不引用零点位置。

21.2 第二阶段: 非循环 core 不等式

需要证明一种排除 rank-one core amplification 的算术关系。可接受的候选形式包括:

1. indefinite intersection form 加有限 Hodge index;
2. prime/Gamma-built positive current 对负谱部的直接 majorization;
3. 利用 Möbius 与 Type I/II 结构的 signed orbit comparison;
4. 一个由 arithmetic dynamics 推出的双向 tempered 或 adjoint/similitude 关系。

任何只估计完整 $\|I_{U,V}\|$ 而不利用 continuum cancellation 或 signed Möbius structure 的方案, 都必须面对定理 9.1 的 target-agreement range, 可能把 Λ 原样放回右端。

21.3 第三阶段：tail 与 coupling 的解析预算

以 boundary-shell 公式 (BS) 压缩 b_U 后，只需处理定理 13.2 留下的 $N > T^{2-\eta}$ square-root resonance wedge。diagonal 已由 profinite gcd Gram 处理，cross entries 已由式 (SH) 归约；但定理 13.3 表明不能再以证明 full (SP) 作为“较弱中间目标”，而式 (QC) 又表明 unscaled fourth budget 可能过强。新的解析目标是按定理 17.2 构造 threshold-complex/Type I–II joint predictor C_T ，并证明

$$\sum_T K_T(\varepsilon) < \infty, \quad K_T(\varepsilon) = \int_{I_T} \frac{(R_T - C_T^{[\varepsilon]})^2}{B_{0,T}} d\mu.$$

低 polylog-height core 再单独加入。应优先估计 bad set $\{C_T < -(1 - \varepsilon)B_{0,T}\}$ 的单侧 capacity；Schur- L^4 仍可逐块作为比较证书，而非默认主目标。

Guth–Maynard 的 Dirichlet polynomial large-value bounds[18] 是 layer-cake 路线的潜在输入之一，但其 theorem 控制 bounded coefficients 在 1-separated points 上的 superlevel cardinality，并不自动给出 continuous balanced L^2 profile (SP)；coefficient normalization、maximal transfer、prime–continuum balancing 与 threshold integration 必须单独证明。曾声称 log-power intervals almost-all estimate 的 arXiv:1009.6121 已由作者因关键引理错误撤回，本文不把该 claim 作为输入。

21.4 第四阶段：严格有限证书与广义化

用 interval arithmetic 和 exact Cauchy cell masses 替代浮点 midpoint 审计，给出共尾 schedule 上的可验证上下界。若 zeta 路线闭合，再把同一结构迁移到 paired Dirichlet 和固定次数 Gamma–Euler 数据，明确记录 degree、conductor、ramification 与 Rankin–Selberg 输入的统一性。

22 结论

从 Weil 猜想中真正可抽离的，不是“存在一个神秘上同调”这句话，而是一组可审计的机制：全局 trace compatibility、中心对偶、正极化或有限负指标，以及实际算术 cycle 的统一 Hodge 控制。本文在有限维、tempered 和有限迹层次给出严格结构蕴含，并把 filtered 层次修订为含定量 dual/Riesz separation 的条件框架。对 zeta，Mellin-coherent adaptive Sobolev carrier 的 separation 已由定理 4.4 无条件建立；任意 Gram 的全空间 separation 仍非自动。真正保持 RH 强度的开放输入是实际算术 cycle 的统一 subpower Hodge 估计，平方根核心 localization 只缩小了该估计的范围，并未证明它。

最新的 canonical quotient 又把经验通道降为一个精确 Type I/II 对象，并无条件删除了 $n \leq T/\log^A T$ 的低算术长度；冻结 basis 现在只保留为诊断工具。hard-channel gauge 与 Hadamard no-go 进一步表明：完整 cross Gram 并不是较弱的新目标。截断 Möbius defect 已被实现为 zeros-independent 的 threshold-complex Hodge heat supertrace；profinite divisibility polarization 又把其 second moment 转移到全部单调权，并无条件消去 $T \geq \log^K Y$ 的 hard coefficient diagonals。Selberg–Volterra identity 提供真正的 cross-fiber transport；microscopic incidence 又无条件删除 $N \leq T^{2-\eta}$ 的 wedge。与此同时，telescoping–Mellin theorem 证明 polylogarithmic full profile 本

身与 RH 等价。capped-correspondence theorem 把频谱 effects 翻译成 r 与 $\kappa - r$ 的双正定性；reciprocal-barrier theorem 再把 joint index 化为 harmonic predictor 后的 Schur residual。square completion 删除了 pointwise amplitude, 但 quartic-capacity 下界又揭示 unscaled fourth budget 可能过强。finite-trace lattice clipping 最终把这两个代价统一替换为 one-sided quadratic residual, 而且允许 background 与 current 不对易。下一次真正的突破应在剩余 square-root resonance wedge 内证明该 clipped residual 可和。若由此得到 Cauchy 负指标一致有界, 定理 5.3 将直接给出 RH; 对一般 Gamma-Euler 数据, 还必须验证相应 ideal/local-system counting inputs。

A 173 篇笔记的主题映射

下表给出原始笔记到本文论证链的完整范围映射。编号 003 为文献与证据审计; 其余 172 篇为研究笔记。

编号	主题	在本文中的角色
001-003	PLF 主定理、数域存在性审计、文献边界	第 2-3 节与参考文献的逻辑基线
004-014	prolate 最低态、有限 Weil 矩阵、residual、谱簇与 Ritz/Feshbach	第 7 节的有限自伴截断桥及其收敛缺口
015-030	filtered near-radical、prime graph、resonance、紧 Hodge 算子与 trace-class defect	FPW 的早期有限化和负谱/共振结构
031-043	Mellin 边界、Besicovitch/Abel/Chebyshev、Green-Bessel、dyadic/windowed cores	正 kernel、边界能量与低频核心
044-058	Riesz、dilation/de Rham、wavelet、primitive、moment/Sobolev/sampling 与 FPW 条件框架	第 4 节的 filtered primitive Weil package
059-077	annular detector/frame、Abel GNS、RKHS、prefix/dual Laplacian、tempered category、multiplicity 与 trace determinant	strong GNS、tempered 酉化和 tracial multiplicity
078-087	Ihara、Schatten no-go、divisibility、Nyman-Beurling、Möbius/Farey、zero jets 与 capacity	第 7 节的图 zeta 和 Nyman 有限 Hodge 路线

编号	主题	在本文中的角色
088–105	parabolic Farey、cotangent/Kloosterman、response leverage、Schur/cell/Vandermonde 与 sparse recovery	collective-frame 必要性和局部 coercivity 边界
106–130	susceptibility、unit-cell、rank update、Padé、polyhedral certificates, 以及 Mertens、cycles、purity、completion、anomaly	response-capacity 与 positive-only/no-free-purity 审计
131–143	positive-real/passivity、Abel resonance、inner/Bochner cone、capped SDP、quadrature、cofinal discretization	第 5–6 节的 Cauchy effect cone 和 fully finite 接口
144–150	zero-wave obstruction、bounded-defect normality、quadratic no-go、signed orbit Laplacian、finite trace、layer cake	定理 5.3 及平方根核心 localization
151–158	modulated Gallagher、Fejér、Vaughan、background/cutoff gauge、matrix Bessel、Feshbach、frozen out-of-sample	第 8–9 节的 Type I/II 矩阵通道
159–162	Laurent obstruction、incidence cone、tilted frozen basis、精确通道与 compression no-free-lunch	当前边界与第 11 节研究议程
163	Mellin 横坐标、compact-frequency dual 与 Schur margin	第 4 节定理 4.4 的定量分离机制
164	canonical 二通道 Vaughan quotient、support-product 守恒与 arithmetic-length localization	定理 9.1 与推论 9.2
165	hard-channel cutoff gauge、Hadamard cross-Gram 循环性与 factorization-fiber 障碍	定理 10.1 及 hard-channel no-go
166	Möbius threshold complex、Hodge heat supertrace、boundary shell 与 positive gcd Gram	定理 10.3 及下一阶段 signed superconnection 接口

编号	主题	在本文中的角色
167	length-scalar supertrace、profinite divisibility polarization 与 hard diagonal evacuation	twists/ideals 的 global gcd Gram 及 high-core diagonal localization
168	Selberg–Volterra cross-fiber transport、multiscale prefix profile 与来源审计	full near-product 的 Hardy–Selberg 条件接口
169	microscopic prefix bound、平方根共振楔与 Selberg profile 的 RH 等价性	无条件 wedge localization 及 full profile 的逻辑强度审计
170	capped positive-definite correspondences、joint orbit index 与 block gluing	长度侧 generalized Weil structure 及 zeta 存在性边界
171	reciprocal-barrier kernel、harmonic Schur shorting 与 amplitude 证书	one-sided square-root target 及 finite LMI 接口
172	square-completed positive background、Schur- L^4 shorting 与 fourth correspondence Gram	amplitude-free bounded-index criterion 及新 square-root moment target
173	quartic-capacity 审计、operator reciprocal barrier 与 relative lattice clipping	noncommuting finite-trace structure 及 one-sided zeta target

B 核心定理的依赖关系

有限域: Hard Lefschetz + Hodge–Riemann $\implies$ PLF similitude $\implies$ pure weights

$\Downarrow$ 抽象化

双向 tempered dynamics $\implies$ spectral radius purity

$\Downarrow$ cyclic/filtered 化

explicit formula + visible divisor modes + FPW tightness $\implies$ center line

$\Downarrow$ 数域弱化

Cauchy effect realization + bounded finite-trace negative index

$\implies$ normal family $\implies$ logarithmic derivative 无右半平面极点

$\implies$ self-duality $\implies$ center line.

在 ζ 上, 前述箭头左侧的解析载体均已构造; 最后未闭合的输入是

$$\sup_{Y,\delta} \tau((H_{Y,\delta})_-) < \infty,$$

或任何经本文定理严格推出它的非循环 core Hodge 估计。

参考文献

- [1] P. Deligne, *La conjecture de Weil I*, Publ. Math. IHÉS **43** (1974), 273–307. <https://publications.ias.edu/node/368>
- [2] A. Grothendieck, *Standard Conjectures on Algebraic Cycles*, Bombay Colloquium (1968/1969). <https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/StandardConjs.pdf>
- [3] S. L. Kleiman, *Algebraic Cycles and the Weil Conjectures*. <https://agrothendieck.github.io/divers/kleimanweil.pdf>
- [4] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers* (1952). <https://cds.cern.ch/record/471308>
- [5] C. Deninger, *Some analogies between number theory and dynamical systems on foliated spaces*, ICM 1998. <https://ems.press/books/dms/246/4682>
- [6] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*. <https://arxiv.org/abs/math/9811068>
- [7] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Spectral Triples* (2025 preprint). <https://arxiv.org/abs/2511.22755>
- [8] A. Connes and C. Consani, *Spectral Triples and Zeta-Cycles*. <https://arxiv.org/abs/2106.01715>
- [9] A. Connes, C. Consani and H. Moscovici, *Zeta Zeros and Prolate Wave Operators*. <https://arxiv.org/abs/2310.18423>
- [10] E. C. Titchmarsh, revised by D. R. Heath-Brown, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., Oxford University Press, 1986.
- [11] M. Balazard and E. Saias, *The Nyman–Beurling Equivalent Form for the Riemann Hypothesis* (1998). <https://www.esi.ac.at/preprints/esi623.pdf>
- [12] L. Báez-Duarte, *A Strengthening of the Nyman–Beurling Criterion for the Riemann Hypothesis*, Rend. Lincei **14** (2003), 5–11.
- [13] J.-F. Burnol, *A Lower Bound in an Approximation Problem Involving the Zeros of the Riemann Zeta Function*, Adv. Math. **170** (2002), 56–70.

- [14] H. L. Montgomery and R. C. Vaughan, *Hilbert's Inequality*, J. London Math. Soc. (2) **8** (1974), 73–82.
- [15] P. X. Gallagher, *A Large Sieve Density Estimate Near $\sigma = 1$* , Invent. Math. **11** (1970), 329–339.
- [16] R. C. Vaughan, *Sommes trigonométriques sur les nombres premiers*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A **285** (1977), 981–983.
- [17] B. Saffari and R. C. Vaughan, *On the Fractional Parts of x/n and Related Sequences. II*, Ann. Inst. Fourier **27** no. 2 (1977), 1–30.
- [18] L. Guth and J. Maynard, *New Large Value Estimates for Dirichlet Polynomials*, Ann. of Math. **203** (2026), 623–675.
- [19] H. Bass, *The Ihara–Selberg Zeta Function of a Tree Lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), 717–797.
- [20] B. Simon, *Trace Ideals and Their Applications*, 2nd ed., AMS, 2005.
- [21] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §§5.9, 5.11. <https://dlmf.nist.gov/>